2019年度　7月・8月
理解度確認テスト

高1生

解答・解説

目　　次

英　語 …… p 2～9

数　学 …… p 10～22

国　語 …… p 23～32

高 1 生　英 語

◆ 解　答・解　説 ◆

【 I 】

解　答

1．イ　2．エ　3．イ　4．ア　5．エ（1点×5）

《解説》

1．イのみ第2音節に最も強いアクセントがあり，その他はすべて第1音節。

ア．pát-tern [pǽtərn]（名詞・動詞）「型，パターン；～を型にならって作る」

イ．ad-více [ədváɪs]（名詞）「助言」

ウ．ím-age [ímɪdʒ]（名詞）「印象，イメージ」

エ．prí-vate [práɪvət]（形容詞）「個人の」

2．エのみ第1音節に最も強いアクセントがあり，その他はすべて第2音節。

ア．tech-níque [tekní:k]（名詞）「技術，テクニック」

イ．ad-míre [ədmáɪər]（動詞）「～に感心する，～を褒める」

ウ．po-líte [pəláɪt]（形容詞）「礼儀正しい」

エ．díf-fer [dɪfər]（動詞）「異なる」

3．イのみ第2音節に最も強いアクセントがあり，その他はすべて第1音節。

ア．ín-dus-try [índəstri]（名詞）「産業，勤勉」

イ．de-tér-mine [dɪtə́:rmən]（動詞）「～を決定する，決心する」

ウ．fúr-ni-ture [fə́:rnɪtʃər]（名詞）「家具，備品」

エ．ség-a-tive [négətɪv]（形容詞・名詞・動詞）「否定的な；否定；～を否定する」

4．アのみ第1音節に最も強いアクセントがあり，その他はすべて第2音節。

ア．éd-u-cate [édʒəkèɪt]（動詞）「～に教育を受けさせる」

イ．de-cí-sion [dɪsíʒən]（名詞）「決定」

ウ．en-jóy-ment [ɪndʒɔ́ɪmənt]（名詞）「楽しむこと」

エ．mu-sí-cian [mju(:)zíʃən]（名詞）「音楽家」

5．エのみ第3音節に最も強いアクセントがあり，その他はすべて第2音節。

ア．e-mó-tion-al [ɪmóuʃənl]（形容詞）「感情の，感情的な」

イ．par-tíc-u-lar [pərtíkjələr]（形容詞・名詞）「特定の；詳細」

ウ．mys-tér-i-ous [mɪstíəriəs]（形容詞）「不思議な」

エ．sci-en-tíf-ic [sàɪəntífɪk]（形容詞）「科学の，科学的な」

【 II 】

解　答

1．イ　2．イ　3．ウ　4．ア　5．イ
6．ア　7．イ　8．イ　9．エ　10．エ（2点×10）

《解説》

1．「彼女は上手にピアノを弾くことができる」。選択肢に共通して用いられているcanは助動詞であり，直後に動詞の原形を置く。原形であるイとウのうち，イは能動態であり，この「～を弾くことができる」という内容は，主語の「彼女は」および，空所直後の目的語「ピアノ」との関係において，文法・文意の両面で適切な文を作ることができる。よってイが正解。ウは受動態〈be動詞＋過去分詞〉「～される」であり，文意・文法の両面で適切な文を作ることができない。

2．「『窓を開けましょうか？』『はい，ぜひ。ありがとう』」。1人目の発言の〈Shall I *do* ～?〉は「～しましょうか？」という，自分が何かをすることを相手に申し出る表現。その応答である空所を含む2人目の発言では，「はい，（　）。ありがとう」とあり，申し出を肯定的に承諾していると考えられるため，否定のアは文意に合わない。ウとエは主語が“I”であるから，「私（＝2人目）が開ける」といった文意になり，申し出の承諾としてふさわしくない。イのpleaseは「ぜひ，どうか」といった意味の間投詞であり，特に〈Yes, please.〉は申し出の承諾をする場合に用いられる。よってイが正解。

3．「『この本を読まなければいけませんか？』『いいえ，読まなくてもよいです』」。1人目の発言は〈have to *do*〉「～しなければいけない」を用いた疑問文で，義務の有無について尋ねている。その返答にあたる2人目の発言「いいえ，（　）」は，義務がないことを意味すると考えられる。よって，この文意に合う〈don't have to *do*〉「～しなくてもよい」において，have以下が省略された形のウが正解。イは文意に合わず，エは否定形の形に合わない（以下のまとめ参照）。アで用いられているmayは推量「～かもしれない」や許可「～してもよい」の意味で用いられ，本問における返答としてふさわしくない。

【肯定】

〈have to *do*〉（義務）
「～しなければならない」

〈must *do*〉（義務）
「～しなければならない」

【疑問】

〈Do＋S＋have to *do*〉（義務の有無）

「〜しなければいけませんか？」
〈Must＋S＋*do*〉(義務の有無)
「〜しなければいけませんか？」
【否定】
〈don't have to *do*〉(義務の否定)
「〜しなくてもよい，〜する必要はない」
〈must not *do*〉(否定の義務＝禁止)
「〜してはいけない」

4.「フランス語はカナダで話されていますか？」。選択肢はどれも過去分詞で始まっており，本問は文頭の"Is"と合わせて受動態〈be動詞＋過去分詞〉の疑問文になる。主語のFrenchは，「フランス人」を意味する場合は通例複数扱いされるため，"Is"で受けている本問では「フランス語」となり，全体は「フランス語は話されていますか？」という意味になる。ここで，speakには自動詞と他動詞の両用法があるが，言語に用いる他動詞の受動態の形に合うアが正解。
【自動詞】「人に話す／人が話しかけられる」
能動態：〈S＋speak to＋人〉
受動態：〈人＋be動詞＋spoken to (by S)〉
【他動詞】「言語を話す／言語が話される」
能動態：〈S＋speak＋言語など〉
受動態：〈言語など＋be動詞＋spoken (by S)〉

5.「その年配の男性は車に轢(ひ)かれて，入院した」。「車に(　)，入院した」という文脈から，〈run over 〜〉「〜を轢く」の受動態「轢かれる」を用いると考える。前後の形から空所には，受動態とその動作をする側を表す〈be動詞＋過去分詞＋by 〜〉「〜に…される」における過去分詞が入ると考えられ，これに合うイが正解(runは，過去形ran，過去分詞runと変化する)。

6.「あなたは1人でそこへ行かない方がいい」。〈had better *do*〉は「〜した方がいい」という忠告の意味であり，その否定形は〈had better not *do*〉「〜しない方がいい」となる。よってこの形に合うアが正解。notの位置について，過去完了の否定形〈had not＋過去分詞〉などとの混同に注意が必要である。

7.「アリスは仕事に遅刻した後で，上司に話しかけられた」。**4**と同様にspeakの受動態の文であるが，本問の主語「アリス」は(言語ではなく)人である。よって，自動詞speakの受動態になると判断し，これに合うイが正解。

8.「私はそのパーティに招待されたいのですが」。〈would like to *do*〉は「〜したいのですが」という意味で，〈want to *do*〉を用いた場合よりも丁寧な表現となる。ア以外はこの形に合う動詞の原形(=*do*)だが，イのみが受動態，ウとエは能動態である。ここで，選択肢に共通して用いられているinviteは，通例〈invite＋O＋to 〜〉「〜にOを招待する」という形で用い，Oに相当するものがない本問は，その受動態〈(O＋)be動詞＋invited to 〜〉「(Oは)〜に招待される」の形であると考えられる。よって，これに合うイが正解。

9.「あなたはそんなに速く走るなんて，いいランナーに違いない」。アのように，助動詞を2つ続けて用いることは通例できない。残った選択肢のうち，「速く走る」と「いいランナー」という文脈から，ともに「〜のはずがない」といった否定の意味になるイとウはふさわしくないが，エは「〜に違いない」という強い推量の意味を持ち文脈に合う。mustのような断定表現がある場合，不定詞〈to *do*〉がその根拠を表す場合があり，本問はこの形。以上より，エが正解。

10.「ワインはブドウから作られる」。主語の「ワイン」と文末の「ブドウ」より，「作られる」という受動態〈be動詞＋過去分詞〉の文になると判断する。アを除く3つがこの形であるが，makeの受動態では文脈により使う前置詞が異なる。イは「ワインはブドウにされる」，ウは「ワインはブドウ(の行為)により作られる」という意味になり，前後の文脈に合わない。本問の「ワイン」に対する「ブドウ」のような(固体から液体へと)質の変化する原料の場合は，通例fromを用いる。よって，これに合うエが正解。なお，「木のイス」に対する「木」のような，(質の変わらない)材料の場合はofを用いることが多い。
【*be* made＋前置詞】
〈原材料＋*be* made into＋製品〉
「原材料は製品にされる」
〈製品＋*be* made by＋行為者〉
「製品は行為者により作られる」
〈製品＋*be* made from＋原料〉
「製品は原料から作られる」
〈製品＋*be* made of＋材料〉
「製品は材料から作られる」

【Ⅲ】

解　答

1．to
2．were
3．to
4．in　　(2点×4)

《解説》

1.「〜するべきである」は〈should *do*〉や〈ought to *do*〉を用いて表し，その否定形である「〜するべきではない」は，それぞれ〈should not *do*〉，〈ought not to *do*〉となる。本問

は空所の前後の形から後者であり，これに合うtoが正解。【Ⅱ】6と並んで，notの位置に注意が必要である。

2.「描かれた」という受動の内容から，受動態〈be動詞＋過去分詞〉を用いると判断する。対応する主語は（直前の単数形名詞museumではなく）“The old pictures”であるから複数形のbe動詞を用い，また「200年前」という過去の文脈から，過去形にする必要がある。以上より，wereが正解。

3.「かつて」という日本文の内容と，空所の前後の形から，助動詞〈used to *do*〉「以前は～であった／～したものだった」を用いると判断する。よって，toが正解。〈be動詞＋used to *doing*〉「～するのに慣れている」や，〈be動詞＋used to *do*〉「～するために使われる」との違いに注意が必要である。

4.「される」という意味を持つ受動態において，動作を「する」側の行為者は通例byを用いて表し，全体は〈be動詞＋過去分詞＋by ～〉「～によって…される」となるが，本問の「日本語」は書くという行為をした主体ではなく，その手段である。よって本問では行為者を表すbyではなく，手段としての言語を意味する際に用いるinが正解。

【Ⅳ】

解　答

1．whom
2．have
3．need
4．being　（2点×4）

《解説》

1．(a)(b)「この本は誰によって書かれたのですか？」。(a)も(b)も受動態の疑問文であり，肯定文にすると“This book was written by ～.”となる。(a)は尋ねる対象の「～」を疑問詞Whoにして文頭に置き，続く文を疑問文の語順にした形。(b)のように「By ～」を文頭に置く場合は通例，疑問詞はwhoではなくwhomを続ける。よって，whomが正解。

2．(a)「彼がそんなことをしたということは，ありえないことである」/(b)「彼がそんなことをしたはずがない」。(a)の文頭のItは形式主語であり，that以下が真主語となっている。真主語の内容は過去時制であり，この真主語内のheを主語にしている(b)は，続く動詞部分を過去を意味するものにする必要がある。ここで，〈助動詞＋have＋過去分詞〉は，過去に対する推量や非難，後悔の気持ちを表す表現であり，〈can't have＋過去分詞〉は「～したはずがない」という推量の意味になり，(a)と同義の文となる。よって，haveが正解。

3．(a)(b)「私たちは明日学校に行く必要はない」。(a)の〈don't have to *do*〉は「～する必要はない」といった意味を表す（【Ⅱ】3参照）。(b)では，空所の後に“not＋動詞の原形”が続いていることから，空所には「必要」を意味する助動詞が入ると考える。よって，needが正解。

4．(a)「私たちは今この問題について話し合っている」/(b)「今この問題は話し合われている」。(a)は進行形〈be動詞＋現在分詞〉が用いられた能動態の文であり，主語を入れ替えた(b)は受動態〈be動詞＋過去分詞〉の文になると考えられる。よって，進行形の受動態〈be動詞＋being＋過去分詞〉の形に合う，beingが正解。

【Ⅴ】

解　答

1．(A) イ　(B) ウ
2．(A) オ　(B) イ
3．(A) オ　(B) ウ
4．(A) ア　(B) カ　（2点×4）

《解説》

1．I was laughed at by all my classmates. とする。〈laugh at ～〉は「～を笑う」という意味。「私は笑われた」という日本文から，これを受動態にした形である〈～＋be動詞＋laughed at〉を続け，「笑う側」である受動態の行為者は，前置詞のbyに続けて表す。atの後ろの“～”が主語として文頭に移動するため，“at by”と前置詞が2つ続く点に注意が必要である。

2．I cannot thank her enough for her kindness. とする。〈thank ～ for ...〉は「～に…に対して感謝する」という意味。これにcannot「～できない」とenough「十分に」をともに用いれば，「十分に感謝できない」となり，「感謝してもしきれない」，「お礼の言葉もない」といった文意を表すことができる。

3．This camera was made in Japan. とする。日本文の「このカメラ」という表現から，最初の空欄にcameraを入れる。動詞部分に受動態〈be動詞＋過去分詞〉を用い，場所を表す前置詞句〈in＋場所〉を続けて，「日本で作られた」という文を完成させ，「日本製です」という内容を表す。

4．The window should not be left open. とする。通例，主語の働きをするのは名詞であるが，選択肢においては“the window”のみがこれにあたり，まず文頭に置く。続く動詞部分は，日本文の「開けっぱなし」という表現から，〈leave＋O＋C〉「OをCのままにする」を用いるが，主語の「窓は」

に合うよう，受動態〈O＋be動詞＋left＋C〉「OはCのままにされる」にし，「C」に形容詞の“open”「開いている」を置く。最後に「しておくな」という否定の文意に合うよう，“should not”をbeの前に置く。

【Ⅵ】

解答例

1．Shall we go shopping tomorrow afternoon?
2．This picture was taken by me in Australia.
（4点×2）

《解説》

1．「行きませんか」という内容を，[Shallで始めて]表せという指示から，〈Shall we *do* ～?〉「～しませんか，～しましょうよ」を用いる。weの代わりにIを用いた表現が，自分が何かをすることを相手に申し出る表現である（【Ⅱ】2参照）のに対して，こちらは相手と一緒に何かをする場合に用いる。「買い物に行く」は，解答例の表現の他に，動詞のshop「買い物に行く」を用いてもよいし，“go to the shops”としてもよい。

2．[This pictureで始めて]という指示から，「私が撮った」という日本文の内容を，「(この写真は)私に撮られた」という受動態〈be動詞＋過去分詞〉の文にして表現する。「私が」に相当する動作の行為者はbyを用いて表し，撮影地を表す前置詞句〈in＋場所〉をこれに続ける。なお，by meとin Australiaは入れ替えてもよい。

【Ⅶ】

解　答

1．ウ	（2点）
2．(a) ア　(b) イ　(c) イ　(d) ア	（2点）
3．エ	（2点）
4．ア	（2点）
5．イ	（2点）
6．エ，キ	（2点×2）

《解説》

1．下線部を含むメリルの兄の発言は，「たぶん，それは気候変動の結果だね」という意味であり，「それ」が指すものは，直前までの内容であると考えられる。兄の発言の前ではメリルが「10分前に太陽が照っていたのに，突然に黒い雲，そして雷鳴と稲光が現れている」と述べており，これに合うウが正解。イとエの「稲光や大雨の後に晴れた」という内容は，「晴れ」と「雷雨」の順番が逆であり誤り。アは，直前の芳樹の発言に「熱帯地方のスコールみたい」とあるが，これは比喩であり，実際に「スコールに遭った」とは述べられていないため，誤り。

2．アのwarmer「より暖かい」とイのcolder「より寒い」を文脈から判断して空所に入れる問題。

(a) 空所を含む節は，「地球は温室効果のせいで，年々(　)なっている」という意味であり，続いて発言者であるメリルの兄は温室効果ガスについて説明し，最後の1文で「それが気温を上昇させている」と述べている。よってこの文脈から，空所にはアのwarmerがふさわしい。

(b) 空所を含む文は，「それって，地球が(　)なってきているってことを表してない？」という意味であり，直前の文では「冬に猛烈な寒気」，「たくさんの人が凍死」といった内容が述べられている。よってこの文脈から，空所にはイのcolderがふさわしい。

(c) 空所を含むメリルの発言は，「どっちが本当なの？ 地球はより暑くなっているの，それとも(　)なっているの？」という意味。直前でメリルの兄は「温暖化」の話を，芳樹は「寒冷化」の話をしており，メリルは両者のどちらが本当か疑問に感じていると考えられ，「暑く」に続く空所には，イのcolderがふさわしい。

(d) 空所を含むメリルの兄の発言は，直前の「(現代が氷河時代であるとしたら)何で北極と南極の氷は溶けているの？」という疑問に続いて述べられている。よって，「地球は今，(　)段階にあるんだ」という発言はこれに対する答え，すなわち「氷が溶ける理由」を意味すると考えられ，空所にはこの文脈に合うアのwarmerがふさわしい。

3．下線部を含む文は，「温暖化」と「寒冷化」という，相反する内容が同時に起こっているという話を受けて疑問を感じているメリルに対する応答である。よって，「複雑な事態」とは，このメリルが感じた疑問の内容を指すと考えられ，これに合うエが正解。イの「二酸化炭素やメタンガスにより気温が下がる」，ウの「ヨーロッパやロシアの上空で二酸化炭素が増える」といった内容は，本文で述べられていない。アの内容は，メリルの兄の2つ目の発言で述べられた「温暖化」の過程の1つであるが，下線部の前後の文脈には関係がない。

4．下線部を含む発言は，直前の「過去において，どうしてそれらの氷河時代が起きたの？」という疑問に対してなされており，「いくつかの要因」とは，「氷河期が起きた原因」を意味すると考えられる。下線部の後でメリルの兄は「そのうちの1つは太陽出力で～」，「また，太陽の周りを回る地球の軌道における変化～」と2つの要因について述べており，このうち後者に合致するアが正解。イの「地球の速

度の変化」，エの「月に放出される太陽光」については，本文で述べられていない。ウの「温室効果ガス」は，メリルの兄の２つ目の発言で，その増加が「温暖化の原因」であると言及されているが，「寒冷化の原因」であるとは述べられていない。

ア.「太陽の周りを回る地球の軌道が時々変わる」

イ.「太陽の周りを回る地球の速度は定期的に変化する」

ウ.「温室効果ガスの水準が高くなる」

エ.「太陽によって月に向かって放出される太陽光の量が低減される」

５．下線部の直前でメリルは「戦わなくてはいけないのは太陽」と述べており，下線部を含む芳樹の発言は「僕たちにできることは何もないよ。心配し過ぎるべきじゃないと思う」という意味。よって下線部は「(太陽に対してできることはないから) 心配し過ぎるべきじゃない」という意味と考えられ，これに合うイが正解。その他の選択肢の内容はすべて本文中で述べられていない。

６．選択肢の意味と正誤は以下の通り。このうち，内容に合致するエとキが正解。

ア.「気候変動は世界の数カ国にだけ影響を与えていて，そのうちの１つは日本である」。メリルの兄の１つ目の発言に「(気候変動は)全世界に影響を与えていて」とあり，「世界の数カ国にだけ」とは述べられていない。×

イ.「夜に地球の大気は希薄になり，二酸化炭素がそれを通り抜ける」。メリルの兄の２つ目の発言に「夜に地表は熱を空気中に戻し出すんだ。でも，二酸化炭素〜は，熱の一部が宇宙へと脱するのを妨げている」とあるが，「夜に大気が希薄になる」や「二酸化炭素が大気を通り抜ける」といった内容は述べられていない。×

ウ.「日中にメタンガスは宇宙へと放出される」。メリルの兄の２つ目の発言に「メタンガス〜は，熱の一部が宇宙へと脱するのを妨げている」とあるが，「メタンガスが宇宙へと放出される」といった内容は述べられていない。×

エ.「今の氷河時代は300万年の間，地球に影響を与えてきた」。メリルの兄の３つ目の発言に「僕たちは現在あの氷河時代に生きている」とあり，この現在を含む氷河時代について「300万年前に始まって」とある。よって，選択肢の内容はこれらに合致する。○

オ.「私たちは現在，他のどんな氷河時代よりも短い氷河時代に生きている」。メリルの兄の４つ目の発言に「(氷河時代のうち) より短く，暖かい時期は間氷期と呼ばれている。地球は今，より暖かい段階にある」とあるが，現代の氷河時代が「他のどんな氷河時代よりも短い」とは述べられていない。×

カ.「太陽光は地表の約40％に届かない」。メリルの兄の６つ目の発言に「太陽によって作り出されるエネルギーの約40％は大気を通り過ぎ，地表に向かう」とあるが，「地表の約40％に届かない」とは述べられていない。×

キ.「地球の気温は太陽と地球の間の距離によって変わる」。メリルの兄の最後の発言に「氷河時代は，地球が太陽からより遠くにあったときに起こった」とあり，氷河期という「気温の変化」は，「地球と太陽の距離」によって引き起こされると述べられている。よって，選択肢の内容はこれに合致する。○

《全訳》

ある夏の日，メリル，彼女の兄，そして芳樹はメリルの家にいます。

芳樹：また雨が激しく降っているよね。

メリル：ええ，10分前に太陽が照っていたのに，突然に黒い雲，そして雷鳴と稲光が現れているのよ。

芳樹：熱帯地方のスコールみたいだね。

メリルの兄：たぶん，それは気候変動の結果だね。全世界に影響を与えていて，日本の一部の地域では，日単位の最高気温が摂氏40度を超しているよ。

メリル：熱があるときの私の体温よりも高いわ！

メリルの兄:地球は温室効果のせいで，年々より暖かくなっているとよく言われているよ。地表は日中の間，日差しの中で暖かくなり，夜に地表は熱を空気中に戻し出すんだ。でも，二酸化炭素やメタンガスのような大気中のガスは，熱の一部が宇宙へと脱するのを妨げている。それが気温を上昇させているんだ。

芳樹：知ってるけど，それって本当に真実なの？ 冬に猛烈な寒気がヨーロッパとロシアを横断して襲来し，たくさんの人が凍死しているとよくニュースで耳にするよ。それって，地球がより寒くなってきているってことを表してない？

メリル：どっちが本当なの？ 地球はより暑くなっているの，それともより寒くなっているの？

メリルの兄：それは複雑な事態でね。僕は大学で地球科学を勉強している。科学者の中には，僕たちは現在あの氷河時代に生きているのだと言う人たちがいる。それは300万年前に始まって，わずか２万年前には，カナダの大部分は氷で覆われていて，ニューヨークは氷床の下に埋まっていたんだ。

メリル:それじゃあ，何で北極と南極の氷は溶けているの？

メリルの兄：氷河時代の中において，段階があるんだ。より長く，寒い段階は氷期と呼ばれ，より短く，暖かい時期は間氷期と呼ばれている。地球は今，より暖かい段階にあるんだ。

メリル：私の理科の先生は，地球の46億年の歴史の間で，

およそ11の異なる氷河時代があったと言っていたわ。
芳樹：そんなにたくさんの氷河時代が？ 信じられない。
メリルの兄：６億年を超える昔には，地球はほとんどすっかりと氷に覆われていて，それは極地から熱帯地方まで広がっていたんだ。それは「雪玉の地球（訳注：全球凍結）」と呼ばれている。
芳樹：そんなひどい氷河時代に生まれなかったのは幸運だね。ところで，過去において，どうしてそれらの氷河時代が起きたの？
メリルの兄：いくつかの要因で引き起こされたんだ。そのうちの１つは太陽出力であると言われている。太陽によって作り出されるエネルギーの約40％は大気を通り過ぎ，地表に向かうんだ。太陽によるエネルギーの出力量は時とともに変わるよ。
芳樹：つまり，太陽で起こっている変化が，どれほど多くの太陽光が地表に届くかということに影響を与える可能性があるってことだね。
メリルの兄：その通り。また，太陽の周りを回る地球の軌道における変化が，地球を太陽により近づけたり，太陽からより遠ざけたりする可能性があるんだ。氷河時代は，地球が太陽からより遠くにあったときに起こったんだよ。
メリル：私たちが戦わなくてはいけないのは太陽なのね。大きくて，暑すぎるわ。
芳樹：僕たちにできることは何もないよ。心配し過ぎるべきじゃないと思う。最後の日であるように今日を生きるべきだよ。

【Ⅷ】(A)

解　答

1．イ	（3点）
2．ア	（3点）
3．complex	（3点）
4．ア	（3点）
5．エ	（3点）
6．ウ，オ	（3点×2）

《解説》

1．下線部の〈think nothing of ～〉は「～を何とも思わない」，〈～ so that＋S＋can *do* ...〉は「Sが…できるために～」という意味であり，全体の意味は「日本の首都の人々は，きれいで冷えた水が飲めるために，100円かそれ以上を払うことを何とも思わない」となる。よって，この内容に合うイが正解。

2．空所の前にある“—”は英語の句読法の一種で，具体例や補足説明を述べる場合などに用いる。本問では，直前のthat節について，３つのthat節を列挙している。以下，それぞれの空所を含む３つの節と，空所に入る選択肢の意味をまとめる。３つとも“—”の前の「その水が安全であるということ」という内容と等しくなると考えられ，すべてを満たすアが正解。

(a)「(　) 化学物質や細菌が存在していないこと」
ア．harmful「有害な」
イ．toxic「有毒な」
ウ．helpful「有益な」
エ．useful「有用な」

(b)「その水が(　)こと」
ア．clear「澄んでいる」
イ．poisonous「有毒な」
ウ．virulent「毒性の強い」
エ．fresh「新鮮な」

(c)「その水が飲むのに(　)こと」
ア．suitable「適している」
イ．cold「冷たい」
ウ．delicious「おいしい」
エ．inappropriate「不適当な」

3．与えられた内容は「たくさんの異なる部分を有しているので理解が困難」という意味。第３段落では，第３文のcomplex「複雑な」が同義にあたる。「それはとても複雑な工程であるけれども，多摩川からの水の場合においては，はるかにより単純である」という文脈における，simpler「より単純」との対比から，その意味を推測する。

4．下線部は〈not only ～ but also ...〉「～だけではなく…も」の構造になっており，前半においては〈be responsible for ～〉「～に責任を負う」が，後半においては〈as ～ as ...〉「…と同じくらい～」が用いられている。以上より，全体は「東京の進んだ処理は，そこの水の安全性と清潔さを向上させることだけに責任を負うのではなく，その水が，都市のいたるところでボトル入りで見かけることがある水と同じくらいおいしい味とにおいがするのに役立ってもいる」という意味になる。よって，この内容に合うアが正解。

5．選択肢の意味はそれぞれ以下の通り。

ア．「変わりやすい」
イ．「より愚かな」
ウ．「習慣的な」
エ．「より熟達した」

空所を含む文は，「東京の1300万人の住人の多くは，彼らの水がどんなにすばらしいかについて理解していない」という内容の後にあり，空所の前後は「東京の水道水に関する情報がもっとたくさんあれば，あるいは東京の人々は

(　) 選択をすることができる」という意味。全体の文脈は「すばらしさを理解していないが，情報があれば (　) 選択をする」となり，これに合うエが正解。

6．選択肢の意味と正誤は以下の通り。このうち，内容に合致するウとオが正解。

ア.「東京に住んでいる人の大多数は，水道水がまったく清潔であると知っているが，ボトルの方を好んでいる」。第１段落の第３文に「多くの人は東京の水，すなわち蛇口から直に人々の家庭へとやって来る水が，辺りで最も清潔な水の一端なのであるということを理解していない」とあるが，「(東京の人の大多数が) 清潔であると知っている」とは述べられていない。×

イ.「東京の水のほとんどは多摩川に由来するが，それはその水がきれいだからである」。第３段落の第４文に「多摩川の水はその都市の給水量の20％を占める」とあり，これは「80％は他の川に由来する」ことと同義であり，「ほとんどは多摩川に由来する」とはいえない。×

ウ.「荒川と利根川からの水を処理する新しい方法が現在使われているところだ」。第３段落の第５文に水の処理について「他の２本の川からの水は，新たな追加処理がなされている」とあり，ここで「２本の川」は多摩川を除く荒川と利根川を意味している。よって，選択肢の内容はこれに合致する。○

エ.「筆者によると，東京の水道水はボトル入りの水よりも，ずっとよりおいしい味がする」。最終段落の第１文に東京の水について「ボトル入りで見かけることがある水と同じくらいおいしい」とあるが，「よりおいしい」とは述べられていない。×

オ.「東京の住民は水道水についてもっと知りさえすれば，もっと飲むかもしれない」。最終段落の最終文に「東京の水道水に関する情報がもっとたくさんあれば，あるいは東京の人々は〜彼らの飲用習慣を変えるだろう」とあり，ここで「彼らの飲用習慣」とは，直前の第２文「東京の1300万人の住人の多くは，彼らの水がどんなにすばらしいかについて理解していない」より，「水道水をあまり飲まない」ことを意味していると考えられる。よって全体は「情報があれば，水道水を飲まないという習慣を変える」といった内容になり，選択肢の内容はこれに合致する。○

カ.「世界の首都すべての中で，東京の水道水は断然に最も清潔である」。東京の水道水について，第１段落の最終文に「世界の他の大抵どんな首都で出会う水道水よりも清潔である」とあるが，「大抵」ということは「より清潔な首都も若干ある」ことと同義である。一方で選択肢の「断然に最も清潔」という内容は，「より清潔な首都は他にない」という圧倒的１位を意味し，内容として合致しない。×

《全訳》

東京でどれでもコンビニエンスストアに入ってみよう，そうすれば何百ものボトルに入った水を見つけることになるだろう。近頃では，日本の首都の人々は，きれいで冷えた水が飲めるために，100円かそれ以上を払うことを何とも思わない。このことはボトル入りの水を製造する多くの会社の利益にとっては明らかによいことなのだけれども，多くの人は東京の水，すなわち蛇口から直に人々の家庭へとやって来る水が，辺りで最も清潔な水の一端なのであるということを理解していないように思われる。実際それは，世界の他の大抵どんな首都で出会う水道水よりも清潔である。

最近では専門家たちは，東京の水道水は，それは家庭，そして公園や公共の場所で見かける飲用噴水で自由に利用できるのだが，実のところ，高価な「ペットボトル」で見かけるものと同程度の質であると言っているのだ。彼らは日本の厚生労働省が導入してきた規制と衛生検査の多くを提示してきた。これらの衛生検査は，その水が安全であるということ，すなわち有害な化学物質や細菌が存在していないこと，その水が澄んでいること，そしてその水が飲むのに適していることを確かなものにしている。多くの場合，これらの検査は，ボトル入りの水を製造している会社によって行われている検査よりも，より厳密でより詳細であるということがわかってきた。

東京の水を今日それほど安全にしているものは，水が東京都水道局によって処理され (安全にされ) る特殊で進んだ方式によるものが大きい。東京の水は，東京都水道局のさまざまな「水道水設備」で処理される前においては，３本の川，すなわち利根川，荒川，そして多摩川に由来する。それはとても複雑な工程であるけれども，多摩川からの水の場合においては，はるかにより単純である。多摩川の水はその都市の給水量の20％を占めるのだが，実際，はるかにより清潔なので，標準的な処理しか必要としないのである。しかしながら，他の２本の川からの水は，新たな追加処理がなされている。水を清潔にするこの進んだ方式は，川の水が完全に安全にされることを確実にするために，オゾンのガスと炭素を使うのだ。

東京の進んだ処理は，そこの水の安全性と清潔さを向上させることだけに責任を負うのではなく，その水が，都市のいたるところでボトル入りで見かけることがある水と同じくらいおいしい味とにおいがするのに役立ってもいる。このことにもかかわらず，東京の1300万人の住人の多くは，彼らの水がどんなにすばらしいかについて理解していないのは明らかだ。ことによると，田舎で育ってきた人々は，そのように大きな都市が清潔な水を作り出せると信じ

ていないのだが，東京の水道水に関する情報がもっとたくさんあれば，あるいは東京の人々はより熟達した選択をすることができるようになり，ひょっとしたら彼らの飲用習慣を変えるだろう。

【Ⅷ】(B)

解答例

全訳下線部参照　（8点）

《解説》

〈some＋複数名詞〉は「一部の～」や「～もいる」などと訳されることが多い。〈say that ～〉「～と言う」において，本問では2つのthat節がandによって結ばれている。1つ目のthat節においては，主語のthe peopleと動詞のgotの間に，関係代名詞whoが導く節が続いており，主語を修飾している。関係詞節内の〈*be* fond of ～〉は「～が好きである」という意味。2つ目のthat節においては，主語のthisは1つ目の節の内容を指すと考えられる。動詞以降は，〈make O＋C〉「OをCにする」において，Oに形式目的語のitを置いた形であり，真目的語は不定詞（to *do*）と，その直前に置かれた意味上の主語（for ～）になっている。全体の意味は「～が…することをCにする」となる。

《全訳》

人間の歴史を通して，肉好きな人々は常に存在しており，彼らが私たちの発展に寄与してきたことがわかっている。こういった肉食の人たちは，しばしば不健康であると非難されているのだが，どうやって進化の役に立ったのだろう？ 肉が好きであった人々は，脳により多くの思考力を得て，そしてこのことが，彼らが狩りのためのよりよい道具を作ることを可能にしたと言う人類学者もいる。それゆえに，彼らは以前はできなかった多くのことをすることができた。結果として，彼らはより長く，より安全な生活を送ることができたのだ。

高 1 生　数 学

◆ 解　答・解　説 ◆

【 I 】

【解答】

(1)　$-4x^7y^{17}$　　(5 点)

(2)　$2(2x+5)(x+3)$　　(5 点)

(3)　$x > \frac{5}{2}$　　(5 点)

(4)①　$\sqrt{5}$　　②　4　　(① 3 点，② 2 点)

(5)　(iii)　　(5 点)

《解説》

(1)　(与式) $= 2^2(x^2)^2y^2 \cdot (-1)^3x^3(y^5)^3$

$= 4x^4y^2 \cdot (-1)x^3y^{15}$

$= -4x^{4+3}y^{2+15}$

$= \underline{-4x^7y^{17}}$

指数法則の問題である。a，b を実数，n，m を自然数とするとき

(i)　$a^na^m = a^{n+m}$

(ii)　$(a^n)^m = a^{nm}$

(iii)　$(ab)^n = a^nb^n$

が成り立つ。これらを指数法則という。

さらに，$n > m$ であるとき

(i)′　$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$

が成り立つ。このことは(i)からすぐわかるであろう。

さらに一般には，n，m が自然数とは限らない場合にも指数法則が成り立つように a^n を定めてやることができる。そのようにしたほうがいろいろ便利なのだが，それについては数学Ⅱで学ぶ。

(2)　(与式) $= 2(2x^2 + 11x + 15)$

$$\begin{array}{rcl} 2 & \times & 5 \\ 1 & \times & 3 \end{array} \quad \begin{array}{r} 5 \\ 6 \\ \hline 11 \end{array}$$

(与式) $= \underline{2(2x+5)(x+3)}$

たすきがけの因数分解の問題であるが，計算のためには最初に 2 でくくるべきである。このように「まず共通因数でくくる」という計算は案外重要なので注意しよう。

次の例題を見るとよい。

［例題］　次の式を因数分解せよ。

$a^4b - a^3b^2 - 2a^2b^3$

［解答］

(与式) $= a^2b(a^2 - ab - 2b^2) = a^2b(a-2b)(a+b)$

(3)　$7x - 5x > 2 + 3$

$2x > 5$

$\underline{x > \frac{5}{2}}$

(4)　$a = \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{(\sqrt{5}-\sqrt{3})(\sqrt{5}+\sqrt{3})} = \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{2}$

同様にして

$b = \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2}$

$\therefore\ a + b = \underline{\sqrt{5}}$，$ab = \frac{5-3}{2 \cdot 2} = \frac{1}{2}$

$a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = (\sqrt{5})^2 - 2 \cdot \frac{1}{2}$

$= 5 - 1 = \underline{4}$

分母の有理化の計算と，対称式の値の問題である。この問題の a と b は，一部の符号だけが異なる似たような形の数である。このような場合には，$a + b$ と ab の値が比較的簡単になることも多い。そういった場合には，a と b の対称式の値が比較的簡単に計算できることになる。

上では $a^2 + b^2$ を $a + b$，ab で表した。他にも次のような変形がある。

$a^4 + b^4 = (a^2 + b^2)^2 - 2a^2b^2$

$= \{(a+b)^2 - 2ab\}^2 - 2(ab)^2$

$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$

$= (a+b)\{(a+b)^2 - 3ab\}$

$\frac{b}{a} + \frac{a}{b} = \frac{b^2+a^2}{ab} = \frac{(a+b)^2 - 2ab}{ab}$

3 乗の因数分解の公式などは「発展」などの内容で，必ず習うのは数学Ⅱになってからであるが，できれば今のうちに覚えておくとよい。

(5)　$A \subset B$，$B \subset C$ より　$A \subset C$

したがって　$x \in A \Longrightarrow x \in C$

$x \in A$ であることは $x \in C$ であるための十分条件である。

一方，$\overline{B} \cap C \neq \phi$ なので，$y \in \overline{B} \cap C$ となる要素 y が存在する。$A \subset B$，$y \in \overline{B} \cap C \subset \overline{B}$ なので，$y \notin A$

一方 $y \in C$ でもあるので，$x \in A$ は $x \in C$ の必要条件ではない。

以上から当てはまるものは$\underline{\text{(iii)}}$である。

集合の記号と，必要条件・十分条件に関する問題である。

$A \subset B$ というのは，集合 A が集合 B に含まれるということ，要素で言えば

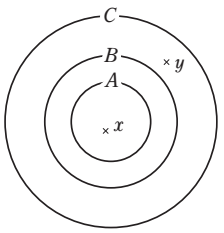
$$x \in A \implies x \in B$$

ということである。これは，極端な場合として $A = B$ となる場合をも含む。

もし $A \subset B$，$B \subset C$ というだけなら，$A = B = C$ である場合もあり得ることになり，そのときは $x \in A$ は $x \in C$ の必要十分条件となる。したがって(iii)に書いてある「必要条件でない」ということは成り立たなくなってしまう。

しかしこの問題では $\overline{B} \cap C \neq \phi$ という条件がある。したがって，上で述べたように，確かに「必要条件でない」ということがわかるのである。

なお，$A \subset B$ などの関係は，右のような図(ベン図)で表すほうがわかりやすいかもしれない。また，ここでは出てきていない(次の【Ⅱ】で出題されている)$A \cap B$ や $A \cup B$ などについても，図で考えたほうがわかりやすいかもしれない。



必要条件・十分条件についてと，集合の概念とその記号について，詳しい説明は省略する。必要な者は教科書を読み返すこと。なお，記号の使い方として，「そのような要素が(少なくともひとつ)存在する」ということを述べるために，$\overline{B} \cap C \neq \phi$ のような書き方がされるということには注意しておこう。

【Ⅱ】

【配点】

(1)① 2点 ② 2点 ③ 4点

(2)① 3点 ② 3点

(3) 11点

(ア)

①《模範解答》

A の要素を小さいほうから順に書くと

$102 = 3 \cdot 34$，$105 = 3 \cdot 35$，…，$999 = 3 \cdot 333$

であるから，その要素の個数 $n(A)$ は

$n(A) = 333 - 34 + 1 = 300$

答 300

《解説》

数えるとき1を加えたことに注意しよう。これは，34番目から333番目までの個数を数えたことになる。あるいは

$333 - (34 - 1)$

としてもよいが，かっこをはずせば同じことになる。このような計算は小学生流に言えば植木算ということである。うっかりミスしやすいところなので間違えないようにしよう。

U の要素の個数は，同様にして

$999 - 100 + 1 = 900$（個）

である。$900 \div 3 = 300$ から，A の要素の個数は300個としてもよいのだが，割り切れない場合には，端数のところでどうなるかで，正確な個数がわかりにくくなる。模範解答のように番号がついていれば間違えようがなくて確実である。そのようなことは②，③で特に重要になる。

②《模範解答》

①と同様に，B の要素は

$105 = 7 \cdot 15$，$112 = 7 \cdot 16$，…，$994 = 7 \cdot 142$

であるから，求める要素の個数 $n(B)$ は

$n(B) = 142 - 15 + 1 = 128$

答 128

③《模範解答》

$A \cap B = \{x \mid x \in U,\ x \text{ は } 3 \text{ の倍数かつ } 7 \text{ の倍数}\}$

$= \{x \mid x \in U,\ x \text{ は } 21 \text{ の倍数}\}$

である。これの要素は

$105 = 21 \cdot 5$，$126 = 21 \cdot 6$，…，$987 = 21 \cdot 47$

であるから，

$n(A \cap B) = 47 - 5 + 1 = 43$

$\therefore\quad n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

$= 300 + 128 - 43 = 385$

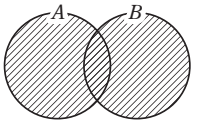
答　385

《解説》

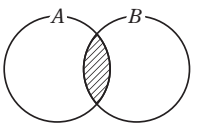
③で用いた公式は

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

である。ここで$A \cup B$はAとBの和集合，$A \cap B$はAとBの共通部分である。これらについては，【Ⅰ】⑸の解説でも述べたような右の図で考えたほうがわかりやすいだろう。記号がまぎれやすいので注意すること。



$A \cup B$



$A \cap B$

なお，公式の意味は要するに，個数を別々に数えて足して，2重に数えたところを差し引く，というだけのことである。

集合というものは，少なくとも高校レベルでは，記述を明確にしたり，簡略にしたりするために用いられることがほとんどである。逆に言えば，記号の意味がちゃんとわかっていなくてはどうにもならない。十分正確に覚えておくこと。意味さえわかっていれば，公式の内容はごく当然のものが多い。要素の個数$n(A)$に関する公式も，上のように易しい内容である。覚えておくべきことはむしろ，このようなことが公式として取り出されていて，それが便利に使えるのだという事実そのものであろう。

和集合や共通部分について，詳しい説明は省略するので，必要な者は教科書を見てほしい。

(2)

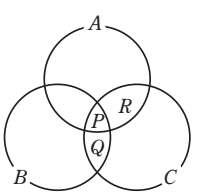
【解答】

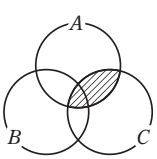
①　$P \cup R$

②　$P \cup Q \cup R$

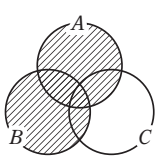
《解説》

この問題は記号が複雑であるが，図を描いて考えてみれば，その内容は明白であろう。解答が書きにくいであろうことを考慮して，「答は結果のみ」という形で出題した。

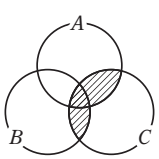




$A \cap C$



$A \cup B$



$(A \cup B) \cap C$

なお，それぞれ次のようにして計算で示すこともできる。

$U = B \cup \overline{B}$であるから

$A \cap C = (A \cap C) \cap U = (A \cap C) \cap (B \cup \overline{B})$

$= \{(A \cap C) \cap B\} \cup \{(A \cap C) \cap \overline{B}\}$

$= (A \cap B \cap C) \cup (A \cap \overline{B} \cap C) = \underline{P \cup R}$

また

$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$

であり，前と同様にして

$B \cap C = (A \cap B \cap C) \cup (\overline{A} \cap B \cap C) = P \cup Q$

であるから，

$(A \cup B) \cap C = (P \cup R) \cup (P \cup Q) = P \cup P \cup Q \cup R$

$= \underline{P \cup Q \cup R}$

ここでは和集合・共通部分に関する計算規則をいろいろ用いているが，それらはどれも図を見れば明白なことである。たとえば交換法則・結合法則

$A \cup B = B \cup A,\ A \cap B = B \cap A$

$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C),\ (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

は，意味を考えるだけでも明らかであろう。分配法則

$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$

$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$

も成り立つ。補集合については，全体集合をU，空集合をϕとして

$A \cup \overline{A} = U,\ A \cap \overline{A} = \phi$

が成り立つことが定義から明白であろう。

また，

$A \cap U = A,\ A \cup U = U$

$A \cap \phi = \phi,\ A \cup \phi = A$

となることも，定義から明白であろう。

その他の計算法則のうち習っていないかもしれないものが1つある。それはべき等法則(べき等律)と呼ばれるもので，

$A \cap A = A,\ A \cup A = A$

である。これも意味を考えれば明白であろう。

(3)

《模範解答》

まず$n(A \cup B \cup C)$を求める。

$n(A \cup B \cup C) = n((A \cup B) \cup C)$

$= n(A \cup B) + n(C) - n((A \cup B) \cap C)$

⑵の結果より

$(A \cup B) \cap C = P \cup Q \cup R$

$P \cap Q = Q \cap R = R \cap P = \phi$なので，$n((A \cup B) \cap C)$は

$n((A \cup B) \cap C) = n(P) + n(Q) + n(R)$

として求められる。また

$P \cup Q = B \cap C$, $P \cup R = A \cap C$

より,

$n(B \cap C) = n(P) + n(Q)$

$n(Q) = n(B \cap C) - n(P) = n(B \cap C) - n(A \cap B \cap C)$

$n(A \cap C) = n(P) + n(R)$

$n(R) = n(A \cap C) - n(P) = n(A \cap C) - n(A \cap B \cap C)$

である。

以上から，必要なものを順に求めると，(1)①と同様に，まず C の要素は

$110 = 11 \cdot 10$, $121 = 11 \cdot 11$, …, $990 = 11 \cdot 90$

より, $n(C) = 90 - 10 + 1 = 81$

次に

$B \cap C = \{x \mid x \in U,\ x$ は 77 の倍数$\}$

だから，その要素は

$154 = 77 \cdot 2$, $231 = 77 \cdot 3$, …, $924 = 77 \cdot 12$

$\therefore\ n(B \cap C) = 12 - 2 + 1 = 11$

また

$A \cap C = \{x \mid x \in U,\ x$ は 33 の倍数$\}$

だから，その要素は

$132 = 33 \cdot 4$, $165 = 33 \cdot 5$, …, $990 = 33 \cdot 30$

$\therefore\ n(A \cap C) = 30 - 4 + 1 = 27$

$A \cap B \cap C = \{x \mid x \in U,\ x$ は 231 の倍数$\}$

$= \{231, 462, 693, 924\}$

$\therefore\ n(A \cap B \cap C) = 4$

$n(P) = n(A \cap B \cap C) = 4$

$n(Q) = n(B \cap C) - n(P) = 11 - 4 = 7$

$n(R) = n(A \cap C) - n(P) = 27 - 4 = 23$

$n((A \cup B) \cap C) = 4 + 7 + 23 = 34$

$\therefore\ n(A \cup B \cup C) = 385 + 81 - 34 = 432$

$n(U) = 999 - 100 + 1 = 900$ より,

$n(\overline{A \cup B \cup C}) = 900 - 432 = 468$

答　468

[注意]

ここで求めた $n(\overline{A \cup B \cup C})$ は，「3 桁(けた)の自然数のうち，3 の倍数でも 7 の倍数でも 11 の倍数でもない数の個数」である。

[別解]

$n(A \cup B \cup C)$ についての公式(ただし，習っていない者もいるかもしれない)を使えば，次のようにして解ける。

$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$

(1)の計算と，模範解答の計算より

$n(A) = 300$, $n(B) = 128$, $n(C) = 81$

$n(A \cap B) = 43$, $n(B \cap C) = 11$, $n(C \cap A) = 27$

$n(A \cap B \cap C) = 4$

であるから,

$n(A \cup B \cup C) = 300 + 128 + 81 - 43 - 11 - 27 + 4 = 432$

$n(U) = 900$ より,

$n(\overline{A \cup B \cup C}) = 900 - 432 = 468$

《解説》

この問題では，(1), (2)でいろいろ準備がされているので，それに従って解けば模範解答のようにして解ける。ただし，(2)がよくわからなかった者は，公式を覚えていれば，上の別解のように解くのが簡単であろう。

別解の公式は，模範解答の考え方を用いて，(2)を計算で解いたようにすれば証明できる。

$n(A \cup B \cup C) = n((A \cup B) \cup C)$

$= n(A \cup B) + n(C) - n((A \cup B) \cap C)$ …… ①

ここで

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

また

$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$

より

$n((A \cup B) \cap C) = n(A \cap C) + n(B \cap C) - n((A \cap C) \cap (B \cap C))$

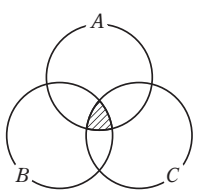
$= n(A \cap C) + n(B \cap C) - n(A \cap B \cap C)$

これらを①に代入すれば

$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) + n(C) - (n(A \cap C) + n(B \cap C) - n(A \cap B \cap C))$

$= n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$

まとめた形で見れば，きれいな形の公式である。ただ，この公式の内容も，図を見て意味を考えれば明白である。それは，全体の個数を数えるのに，別々に数えた $n(A)$, $n(B)$, $n(C)$ を加えて，2 重に数えたところを引くという考え方である。このようにして $n(A \cap B)$, $n(B \cap C)$, $n(C \cap A)$ を引くと，全部重なっている $n(A \cap B \cap C)$ のところはまず 3 重に数えられてから 3 重に引かれて，なくなってしまっているので，その部分を最後に足してやる，と考えればよい。



上の，公式の証明のところでは(2)の解説で述べた計算法則をいろいろ使っている。べき等法則 $C \cap C = C$ を使っていることにも注意しよう。

ところで，$n(U) = 900$ で,

$900 \div 11 = 81.8181\cdots$

である。このことから $n(C) \geqq 81$ であることはわかるが，小数で求めた商が 82 に近いにもかかわらず $n(C) = 81$ である。これは，11 の倍数の 99 と 1001 が U の範囲のぎりぎり外にあるからである。もし

$U' = \{x \mid x$ は自然数，$99 \leqq x \leqq 998\}$

とすれば，$n(U') = 900$ であるが，U' の要素のうち 11 の倍数は 82 個になる。このようなところが(1)①の解説で述べたポイントなのであった。

【Ⅲ】

【配点】

(1)　5 点
(2)　5 点
(3)　10 点
(4)　5 点

（ア）

《模範解答》

$x \geqq \frac{a}{2}$ より　$2x - a \geqq 0$

$a > 0$ だから，$x \geqq \frac{a}{2}$ のとき　$x > 0$

$\therefore\ \ x + 2a > 0$

以上より

$|2x - a| - |x + 2a| = 2x - a - (x + 2a) = x - 3a$

答　$x - 3a$

《解説》

絶対値をはずすには，次の公式がもとになる。

$$|x| = \begin{cases} x & (x \geqq 0) \\ -x & (x < 0) \end{cases}$$

この公式の x のところがたとえば $x - 1$ のときは

$$|x - 1| = \begin{cases} x - 1 & (x - 1 \geqq 0 \text{ すなわち } x \geqq 1) \\ -(x - 1) & (x - 1 < 0 \text{ すなわち } x < 1) \end{cases}$$

となる。場合分けの位置がずれることに注意しよう。

2 つ以上の絶対値があるときは，場合分けの境界を数直線上に取り，その点で数直線を区切って考える。たとえば

$|x + 2| + |x - 1|$

であれば，

(i)　$x < -2$ のとき

$x + 2 < 0$，$x - 1 < 0$

$|x + 2| + |x - 1| = -(x + 2) - (x - 1) = -2x - 1$

(ii)　$-2 \leqq x < 1$ のとき

$x + 2 \geqq 0$，$x - 1 < 0$

$|x + 2| + |x - 1| = x + 2 - (x - 1) = 3$

(iii)　$1 \leqq x$ のとき

$|x + 2| + |x - 1| = x + 2 + x - 1 = 2x + 1$

となる。

この問題も似たようなもので，場合分けの区切りは $\frac{a}{2}$ と $-2a$ である。ところが，文字が入っているためにやっかいなことが起こる。この 2 つの区切りのうち，どちらが大きいか明らかでないのである。

(1)では $a > 0$ という条件がついているので，明らかに

$-2a < 0 < \frac{a}{2}$

となるが，もし $a<0$ であれば，この大小関係は逆転してしまう。(1)を解くときには，気づいていなくても同じ答が出せてしまうかもしれないが，厳密には，ちゃんと考えないのでは誤りである。(3)以降を解く際には，このようなことを考えないとうまくいかなくなる。

今の段階でこのようなことが出てくるのは少ないかもしれない。しかし高校レベルでも，たとえば数学Ⅱで出てくる関数を考える際などには，出てくることも多い。十分に注意しなくてはならない。

(2)

《模範解答》

$a=0$ のとき，①は次のようになる。

$|2x|-|x|=2x+1$

$2|x|-|x|=2x+1$

$|x|=2x+1$

(i) $x\geqq 0$ のとき

$x=2x+1$

$x=-1$

これは $x\geqq 0$ を満たさないので，この場合はない。

(ii) $x<0$ のとき

$-x=2x+1$

$3x=-1$

$x=-\frac{1}{3}$

$x<0$ を満たす。

以上より　$x=-\frac{1}{3}$

答　$x=-\frac{1}{3}$

《解説》

$a=0$ を代入すれば，①の絶対値は $|x|$ だけになる。そうなれば，場合分けのもとになる公式だけで解けるので楽になる。ただし，$x=-1$ を捨てることなどをきちんと考えなくてはならない。

この問題はグラフを用いて解くこともできる。

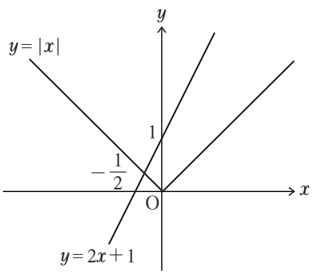
[別解]

模範解答と同様にして，方程式

$|x|=2x+1$

を解けばよいことになる。

関数 $y=|x|$ と $y=2x+1$ のグラフの交点の x 座標が，この方程式の解である。これらのグラフを描くと，次のようになる。



グラフより，交点は $x<0$ の範囲に1個だけある。

$-x=2x+1$

$3x=-1,\quad x=-\frac{1}{3}$

求める解は　$x=-\frac{1}{3}$

グラフを描いても計算は同じことであるが，解が出てくる状況が明らかになる長所がある。また，$x\geqq 0$ の部分は計算しなくてもよくなる。特に，類似の問題で不等式を解く際には，グラフで考えるとわかりやすくなる。

この問題ではグラフがぜひ必要なわけではないが，グラフを用いる方法も身につけておくのがよいだろう。

(3)

《模範解答》

まず a の符号で場合分けする。

(i) $a>0$ のとき

このとき $-2a<\frac{a}{2}$ である。

(ア) $x<-2a$ のとき

①は次のようになる。

$-(2x-a)-\{-(x+2a)\}=2x+a+1$

$-2x+a+x+2a=2x+a+1$

$3x=2a-1$

$x=\frac{2a-1}{3}$

これが $x<-2a$ の範囲に入っているかどうか調べる。

不等式 $\frac{2a-1}{3}<-2a$ を解くと

$2a-1<-6a$

$8a<1$

$a<\frac{1}{8}$

$a>0$ であるから，$0<a<\frac{1}{8}$

以上より，$0<a<\frac{1}{8}$ のときに限り，解

$x=\frac{2a-1}{3}$ がある。

(イ)　$-2a \leqq x < \frac{a}{2}$ のとき

①は次のようになる。

$-(2x-a)-(x+2a)=2x+a+1$

$-2x+a-x-2a=2x+a+1$

$5x=-2a-1$

$x=-\frac{2a+1}{5}$

これが $-2a \leqq x < \frac{a}{2}$ の範囲に入っているかどうか調べる。

連立不等式

$$\begin{cases} -2a \leqq -\frac{2a+1}{5} & \cdots\cdots ② \\ -\frac{2a+1}{5} < \frac{a}{2} & \cdots\cdots ③ \end{cases}$$

を解くと

②より

$10a \geqq 2a+1$

$\frac{1}{8} \leqq a$　……　②′

③より

$-2(2a+1)<5a$

$-2<9a$

$-\frac{2}{9}<a$　……　③′

$a>0$ だから，②′，③′より　$\frac{1}{8} \leqq a$

以上より，$\frac{1}{8} \leqq a$ のとき，解 $x=-\frac{2a+1}{5}$ がある。

(ウ)　$\frac{a}{2} \leqq x$ のとき

①は次のようになる。

$2x-a-(x+2a)=2x+a+1$

$2x-a-x-2a=2x+a+1$

$x=-4a-1$

$-4a-1<0<\frac{a}{2} \leqq x$ より，この場合はない。

(ii)　$a<0$ のとき

このとき $\frac{a}{2}<-2a$ である。

(ア)　$x<\frac{a}{2}$ のとき

①は次のようになる。

$-(2x-a)-\{-(x+2a)\}=2x+a+1$

(i)(ア)と同じ方程式なので，解は　$x=\frac{2a-1}{3}$

これが $x<\frac{a}{2}$ の範囲に入っているかどうか調べる。

不等式 $\frac{2a-1}{3}<\frac{a}{2}$ を解くと

$2(2a-1)<3a$

$a<2$

$a<0$ のときこれは満たされるから，$a<0$ のときはつねに解 $x=\frac{2a-1}{3}$ が存在する。

(イ)　$\frac{a}{2} \leqq x < -2a$ のとき

①は次のようになる。

$2x-a-\{-(x+2a)\}=2x+a+1$

$2x-a+x+2a=2x+a+1$

$x=1$

これが $\frac{a}{2} \leqq x < -2a$ の範囲に入っているかどうか調べる。

$a<0$ より $\frac{a}{2} \leqq 1$ はつねに成り立つ。

$1<-2a$ より　$a<-\frac{1}{2}$

以上より，$a<-\frac{1}{2}$ のとき，解 $x=1$ が存在する。

(ウ)　$-2a \leqq x$ のとき

①は次のようになる。

$2x-a-(x+2a)=2x+a+1$

(i)(ウ)と同じ方程式なので，解は $x=-4a-1$

これが $-2a \leqq x$ の範囲に入っているかどうか調べる。

不等式 $-2a \leqq -4a-1$ を解くと

$2a \leqq -1$，　$a \leqq -\frac{1}{2}$

以上より，$a \leqq -\frac{1}{2}$ のとき，解 $x=-4a-1$ が存在する。

$a=-\frac{1}{2}$ のとき解は

$-4a-1=-4\left(-\frac{1}{2}\right)-1=1$

および

$\frac{2a-1}{3}=\frac{1}{3}\left\{2\left(-\frac{1}{2}\right)-1\right\}=-\frac{2}{3}$

となる。

以上をまとめると

答
$$\begin{cases} a<-\frac{1}{2} \text{ のとき}　x=\frac{2a-1}{3},\ 1,\ -4a-1 \\ a=-\frac{1}{2} \text{ のとき}　x=-\frac{2}{3},\ 1 \\ -\frac{1}{2}<a<0,\ 0<a<\frac{1}{8} \text{ のとき}　x=\frac{2a-1}{3} \\ \frac{1}{8} \leqq a \text{ のとき}　x=-\frac{2a+1}{5} \end{cases}$$

［注意］

$a=-\frac{1}{2}$ の場合は，適当にまとめてしまってもよい。

《解説》

この問題は，絶対値を含む方程式について，通常の解法

を当てはめれば一応解ける。ただし，場合分けの境界に文字 a が入っているので，そこのところを a のまま考えなくてはならない。さらに，(1)の解説で述べたように，a の符号によってそれらの大小関係が異なってくるところが複雑である。

ここではさらに，解として出てきたものに本当に意味があるのかを考えなくてはならない。たとえば模範解答の(i)(ア)ならば，$x = \dfrac{2a-1}{3}$ という解が一応出てくる。しかし，この解が場合分けの範囲に入っている場合以外は，捨てなくてはならない。そうなるかどうかは，不等式

$$\frac{2a-1}{3} < -2a$$

を解いてみなくてはわからないのである。さらに，ここでは(i)でそもそも $a > 0$ という条件がついているのだから，そのことも考えなくてはならない。

もっとも，実際は

$$x < \frac{a}{2} \text{ かつ } x < -2a$$

が成り立つとき，①の左辺は同じ式になり，そのときつねに $x = \dfrac{2a-1}{3}$ という解があることがわかる。ただし，そのためにはこの解が $x < \dfrac{a}{2}$ をも満たすことを確認しなくてはならない。なお，(2)で求めた $x = -\dfrac{1}{3}$ という解は，この解の $a = 0$ の場合に当たる。(3)では $a \neq 0$ としてあるので，$a = 0$ の場合は調べなくてよい。

以上のようなことは，すべて，絶対値に関する場合分けに文字を当てはめて考えただけである。とはいえ，このようにきわめて複雑になってしまうこともあり得る。数学の問題では，ともかく，公式や手順に正直に当てはめて，飛ばさずに考えるようにすることが重要なのである。

なお，(2)はグラフで解くことができたが，(3)をグラフで解くのは難しい。それは，a の値によってグラフの形が変化するために，ただ1つのグラフを描いて済ませるわけにはいかないからである。余裕のある者は，$a = -\dfrac{1}{2}$ や $a = \dfrac{1}{8}$，$a = \pm 1$ などのときのグラフを描いて，どのようになっているか考えてみるとよい。

(4)

《模範解答》

(3)の解答より，$a < -\dfrac{1}{2}$ のとき3つの解がある。これらは $x < \dfrac{a}{2}$，$\dfrac{a}{2} \leqq x < -2a$，$-2a \leqq x$ の，共通部分がない3つの範囲に存在する解なので，3つの異なる解である。

(3)の解答より，他の場合は2つ以下の解しかない。

答　$a < -\dfrac{1}{2}$

《解説》

(3)が正しく解ければ(4)はすぐに解ける。上の模範解答では，重要なポイントになるところを詳しく説明しておいたが，テストの解答としてはもっと省略してもよいだろう。(3)がきちんと解けているならば「(3)の解答より」というだけでもよいだろう。ただし，$a = -\dfrac{1}{2}$ の場合にどうなるかなどがちゃんと読み取れるようになっていなくてはならない。ここでは，(3)の模範解答で $a = -\dfrac{1}{2}$ の場合を詳しく調べておいたので，(4)であまり考える必要がなくなっているのである。なお，$a = -\dfrac{1}{2}$ のときは，$x = -4a - 1$ という解と $x = 1$ という解がいわば一致して，「重解」のような感じになっていると思うこともできる。

【Ⅳ】

【配点】

⑴　6点

⑵　7点

⑶　12点

(1)

《模範解答》

$$\begin{aligned} f(x) &= 2\left(x^2 - \frac{3}{2}x\right) + 2 \\ &= 2\left\{\left(x - \frac{3}{4}\right)^2 - \left(\frac{3}{4}\right)^2\right\} + 2 \\ &= 2\left(x - \frac{3}{4}\right)^2 - 2 \cdot \frac{9}{16} + 2 \\ &= 2\left(x - \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{9}{8} + 2 \\ &= 2\left(x - \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{7}{8} \end{aligned}$$

$y = f(x)$ のグラフの頂点の座標は $\left(\frac{3}{4},\ \frac{7}{8}\right)$

答　$\left(\frac{3}{4},\ \frac{7}{8}\right)$

《解説》

2次関数のグラフや最大最小を考える際には，グラフの頂点の位置が必要になる。そのためには，上記のように2乗を1つにまとめる変形(平方完成)が必要になる。

手順をまとめておこう。

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c \\ &\quad \text{(2次の係数でくくる)} \\ &= a\left\{\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2\right\} + c \\ &\quad \text{(かっこの中を2乗の形にする)} \\ &= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - a\left(\frac{b}{2a}\right)^2 + c \\ &\quad \text{(外側のかっこをはずす)} \\ &= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c \\ &= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a} \\ &\quad \text{(定数の部分を整理する)} \end{aligned}$$

以上の手順で，x^2 の係数でくくるところと，後で外側のかっこをはずすところについて，a を掛けたり割ったりするのを忘れやすい。特に計算ミスをしやすいところなので，十分注意すること。

平方完成により

$y = a(x - p)^2 + q$

の形になれば，その関数のグラフは

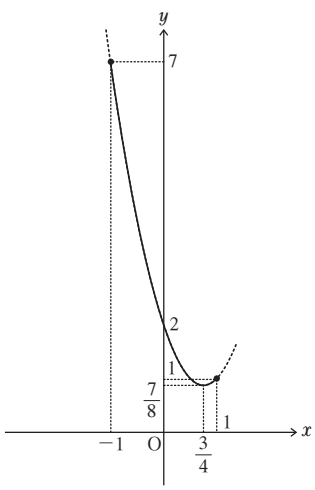
$y = ax^2$

のグラフを x 軸の正の向きに p，y 軸の正の向きに q だけ平行移動したものである。$y = ax^2$ のグラフについては中学でも習っているはずであるが，それと合同な形である。ただし，$y = ax^2$ のグラフの特別な点であった原点 (0，0) が点 $(p,\ q)$ へと平行移動されることになる。この点を，2次関数のグラフ(放物線)の頂点という。(1)では，この頂点を求めることが出題されたのであった。

(2)

《模範解答》

$-1 \leqq x \leqq 1$ での $y = f(x)$ のグラフは次図のようになる。



グラフより，

$x = -1$ のとき最大値 7，$x = \frac{3}{4}$ のとき最小値 $\frac{7}{8}$

答　最大値 7 $(x = -1)$，最小値 $\frac{7}{8}$ $\left(x = \frac{3}{4}\right)$

《解説》

2次関数 $y = f(x)$ は，x の範囲に制限がなければ頂点で最大値または最小値をとる。一般に，

$y = a(x - p)^2 + q$

は，

$a > 0$ のとき　最小値 q $(x = p)$

$a < 0$ のとき　最大値 q $(x = p)$

となる。これはグラフを考えればすぐにわかる。

x の範囲に制限があるときは，まず，頂点が x の動く範囲の中にあるかどうかが問題になる。そして，x の範囲の中に頂点から最も離れた点がもしあれば，そこで最大や最小になる。

いずれにせよ，模範解答のようにグラフを描いてみることができれば確実である。なるべくならグラフを描くとよい。

ただし，頂点の x 座標が $x = \frac{3}{4}$ であることと，x の動く範囲が $-1 \leqq x \leqq 1$ で $\frac{3}{4}$ から最も遠いのは $x = -1$ であること，そして $f(x)$ の x^2 の係数が $2\ (>0)$ であることがわかれば，-1 で最大，$\frac{3}{4}$ で最小であることはわかる。したがって，グラフが不可欠というわけではない。

【Ⅲ】と同じように，関数の式自体に文字を含むような問題も出題され，グラフを具体的に描くのが難しいこともある。そのようなときは，位置関係で判断できるようにしなくてはならない。

次の(3)では，x の動く範囲に文字が入っているため，最大最小が考えにくくなる。そのような場合にも，上のような考え方が助けになる。

(3)

《模範解答》

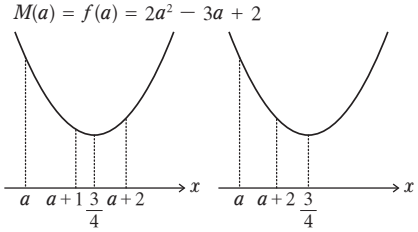
$a \leqq x \leqq a+2$ での $f(x)$ の最大値を $M(a)$，最小値を $m(a)$ とおく。

$$f(x) = 2\left(x - \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{7}{8}$$

まず $M(a)$ を求める。

(i) $a+1 < \frac{3}{4}$ すなわち $a < -\frac{1}{4}$ のとき

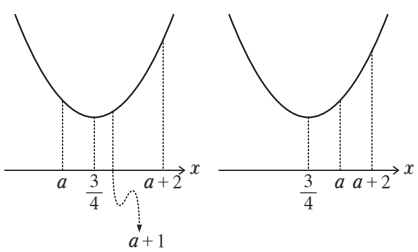
$M(a) = f(a) = 2a^2 - 3a + 2$



(ii) $\frac{3}{4} \leqq a+1$ すなわち $-\frac{1}{4} \leqq a$ のとき

$M(a) = f(a+2) = 2(a+2)^2 - 3(a+2) + 2$

$= 2a^2 + 5a + 4$

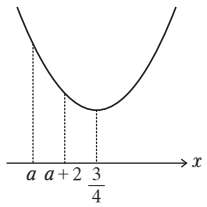


次に $m(a)$ を求める。

(i) $a+2 < \frac{3}{4}$ すなわち $a < -\frac{5}{4}$ のとき

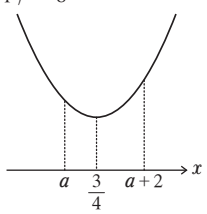
$m(a) = f(a+2)$

$= 2a^2 + 5a + 4$



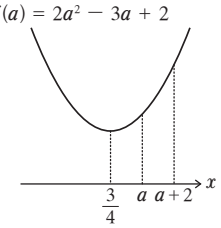
(ii) $a \leqq \frac{3}{4} \leqq a+2$ すなわち $-\frac{5}{4} \leqq a \leqq \frac{3}{4}$ のとき

$m(a) = f\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{7}{8}$



(iii) $\frac{3}{4} < a$ のとき

$m(a) = f(a) = 2a^2 - 3a + 2$



次に $M(a) - m(a) = 3$ となる条件を求める。

(ア) $a < -\frac{5}{4}$ のとき

$M(a) - m(a) = 2a^2 - 3a + 2 - (2a^2 + 5a + 4)$

$= -8a - 2$

$\therefore \quad -8a - 2 = 3$

$8a = -5, \quad a = -\frac{5}{8}$

これは $a < -\frac{5}{4}$ を満たさないので，この場合はない。

(イ) $-\frac{5}{4} \leqq a < -\frac{1}{4}$ のとき

$M(a) = 2a^2 - 3a + 2, \quad m(a) = \frac{7}{8}$

$M(a) - m(a) = 2a^2 - 3a + 2 - \frac{7}{8}$

$2a^2 - 3a + 2 - \frac{7}{8} = 3$

$16a^2 - 24a - 15 = 0$

$a = \frac{1}{16}\left\{12 \pm \sqrt{12^2 - 16(-15)}\right\} = \frac{3 \pm \sqrt{9+15}}{4}$

$= \frac{3 \pm 2\sqrt{6}}{4}$

$16 < 24 < 25$ より　$4 < 2\sqrt{6} < 5$

$$-\frac{1}{2} < \frac{3-2\sqrt{6}}{4} < -\frac{1}{4},$$

$$\frac{7}{4} < \frac{3+2\sqrt{6}}{4} < 2$$

$-\frac{5}{4} \leqq a < -\frac{1}{4}$ より　$a = \frac{3-2\sqrt{6}}{4}$

(ウ)　$-\frac{1}{4} \leqq a \leqq \frac{3}{4}$ のとき

$$M(a) = 2(a+2)^2 - 3(a+2) + 2, \quad m(a) = \frac{7}{8}$$

$$M(a) - m(a) = 3$$

これは，(イ)の方程式で a を $a+2$ で置き換えたものであるから

$$a + 2 = \frac{3 \pm 2\sqrt{6}}{4}, \quad a = \frac{-5 \pm 2\sqrt{6}}{4}$$

$$-\frac{5}{2} < \frac{-5-2\sqrt{6}}{4} < -\frac{9}{4},$$

$$-\frac{1}{4} < \frac{-5+2\sqrt{6}}{4} < 0$$

$-\frac{1}{4} \leqq a \leqq \frac{3}{4}$ より，$a = \frac{-5+2\sqrt{6}}{4}$

(エ)　$\frac{3}{4} < a$ のとき

$$M(a) - m(a) = 2a^2 + 5a + 4 - (2a^2 - 3a + 2)$$
$$= 8a + 2$$

$$\therefore \quad 8a + 2 = 3$$

$$8a = 1, \quad a = \frac{1}{8}$$

これは $\frac{3}{4} < a$ を満たさないので，この場合はない。

以上より，$a = \frac{3-2\sqrt{6}}{4}$，$\frac{-5+2\sqrt{6}}{4}$

答　$a = \frac{3-2\sqrt{6}}{4}$，$\frac{-5+2\sqrt{6}}{4}$

《解説》

この問題では，x の範囲が動いて，その中での $f(x)$ の最大値・最小値が問題になっている。このようなときは，(2)の解説で述べたように，頂点がどこにあるか，また x の範囲の両端のどちらが頂点から遠いかで考えればよい。

$f(x)$ の最大値は 2 通りの場合分け，$f(x)$ の最小値は 3 通りの場合分けで求められる。しかし，最大値と最小値の差を求めるためには，これらの両方を考えなくてはならない。場合分けの境界で数直線を区切ってみれば，模範解答のような 4 通りの場合分けでよいことがわかる。

上記(ウ)では正直に方程式

$$2a^2 + 5a + 4 - \frac{7}{8} = 3$$

を解くのでもよいが，(イ)の方程式と似た形になるので，そのことを利用して解くほうが速くなる。これは単に方程式を解くだけではなく，その後の値の評価(大小比較)にも使えるのが便利である。

この問題はかなり難しいものではあるが，きわめて典型的で，比較的よく出題される種類のものである。このような問題の解法も，身につけていかなくてはならない。

【V】

【配点】

⑴①　6点　②　7点

⑵①　6点　②　6点

(1)

①《模範解答》

$${}_{27}C_3 = \frac{27 \cdot 26 \cdot 25}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 2925$$（通り）

答　2925通り

《解説》

27人から3人選ぶのであるから，組合せの数 ${}_{27}C_3$ そのものである。なお，計算の際にはまず約分して

$$\frac{27 \cdot 26 \cdot 25}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 9 \cdot 13 \cdot 25$$

のようにすること。この問題ではこれ以上あまり簡単にならないが，掛ける途中10を作るとか $99 = 100 - 1$ を作るなどの手段により，楽に計算できるようになることも多い。やみくもに順に計算するのではなく，工夫するように注意すること。

②《模範解答》

①で求めた数から，男子のみ選ぶ場合，女子のみ選ぶ場合の数を引けばよい。

男子のみ選ぶのは

$${}_9C_3 = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 84$$（通り）

女子のみ選ぶのは

$${}_{18}C_3 = \frac{18 \cdot 17 \cdot 16}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 816$$（通り）

求める数は

$2925 - 84 - 816 = 2025$（通り）

答　2025通り

[別解]

男子1人女子2人を選ぶ場合と，男子2人女子1人を選ぶ場合がある。求める数は

$${}_9C_1 \times {}_{18}C_2 + {}_9C_2 \times {}_{18}C_1$$

$$= 9 \cdot \frac{18 \cdot 17}{2 \cdot 1} + \frac{9 \cdot 8}{2 \cdot 1} \cdot 18$$

$$= 9 \cdot 9(17 + 8) = 2025$$（通り）

《解説》

場合の数の問題で，条件がついているものの数を求めるものについては，上に書いたように2つの典型的な解法がある。

すなわち，「全体から条件を満たさない場合の数を引く」というものと「条件を満たすものを数えやすい場合に分けて，それらの数を加えあわせる」というものである。ここで出題したものについては，(①を前提とすれば)計算の手間はほぼ同じである。ただし，問題の種類によっては，一方の方法でないと手間が多くなることもある。どのように解くのがよいか，一応考えてみるとよい。

なお，別解のほうに書いておいた計算の手順にも注意すること。これは①の解説に書いておいたような工夫である。このようなことは，必ずしも解答に書いておく必要があるわけではないが，説明のためにつけ加えておいた。別々に掛け算して加えるのとの労力の違いを認識してほしい。

(2)

①《模範解答》

男子1人と女子2人を選ぶ場合と，男子2人と女子1人を選ぶ場合がある。女子の人数は $(27 - n)$ 人である。$n \neq 1$，26のとき，求める数は

$${}_nC_1 \times {}_{27-n}C_2 + {}_nC_2 \times {}_{27-n}C_1$$

$$= n \cdot \frac{(27 - n)(27 - n - 1)}{2 \cdot 1} + \frac{n(n - 1)}{2 \cdot 1} \cdot (27 - n)$$

$$= \frac{n(27 - n)}{2} \cdot (26 - n + n - 1)$$

$$= \frac{25}{2} n(27 - n)$$

$n = 1$ のときは男子1人と女子2人の場合のみ，$n = 26$ のときは男子2人と女子1人の場合のみであるが，これらのときは上の式の2行目で，それぞれ $27 - n - 1 = 0$，$n - 1 = 0$ となるので，$n = 1$，26のときも求める数は同じ式で表される。

答　$\frac{25}{2} n(27 - n)$

[別解]

⑴②の模範解答のような考え方で解くと次のようになる。

$n \neq 1$，2，25，26のとき

$$\frac{27 \cdot 26 \cdot 25}{3 \cdot 2 \cdot 1} - \frac{n(n - 1)(n - 2)}{3 \cdot 2 \cdot 1} - \frac{(27 - n)(27 - n - 1)(27 - n - 2)}{3 \cdot 2 \cdot 1}$$

$$= \frac{1}{6}\{27 \cdot 26 \cdot 25 - n(n^2 - 3n + 2) + (n - 27)(n - 26)(n - 25)\}$$

$$= \frac{1}{6}(27 \cdot 26 \cdot 25 - n^3 + 3n^2 - 2n + n^3 - 78n^2 + 2027n - 27 \cdot 26 \cdot 25)$$

$$= \frac{1}{6}(-75n^2 + 2025n) = \frac{25}{2}(-n^2 + 27n)$$

$$= -\frac{25}{2} n(n - 27)$$

$n = 1$，2，25，26のとき，模範解答と同様に，存在しな

い場合に対応する式の値が 0 になるので，同じ結果が成り立つことがわかる。

《解説》

ここでは，男子の人数に n 人という文字が入っているのが難しい。しかし，上のようにして解くことができる。

選ぶ人数のほうにも文字が入っているとさらに難しくなる。しかしここでは，n 人とか $(27-n)$ 人から 1 人あるいは 2 人を選ぶ場合の数を考えればよい。このようなものについては，n の整式の形で比較的容易に求めることができる。具体的にどういう式になるかは，模範解答に詳しく書いておいた。わからなかった者は，それを見てよく考えてほしい。

②《模範解答》

①で求めた式の値が 2200 であればよい。

$$\frac{25}{2}n(27-n)=2200$$

両辺を $\frac{2}{25}$ 倍して

$$n(27-n)=176$$
$$n^2-27n+176=0$$
$$(n-11)(n-16)=0$$
$$n=11,\ 16$$

これらは $1 \leqq n \leqq 26$ を満たす。

答　$n=11,\ 16$

《解説》

①の答がわかれば，②は 2 次方程式を解くだけで答が求められる。ただし，数値はやや面倒になる。

ところで，もとの式を考えれば明らかであるが，もし②の答が何かひとつあるならば，その場合の男子の数と女子の数を入れ換えたものも，また②の答になることがわかる。実際，①で考えた式は，男子と女子の立場を逆にしても，結局同じ式になる。そのことからわかることを具体的に言えば，②の解として n_0 という自然数がもしあれば，$27-n_0$ という自然数もやはり②の解になっているということである。②で求めた 11 と 16 という解は，ちょうどその条件を満たしていることもすぐわかる。

以上のようなことを考えることにより，答の見当をつけることもできる。②の模範解答で得られた 2 次方程式は，2 つの自然数解をもち，その和が 27 なのであろうという見当がつく。和が奇数ならば，その 2 つの自然数は偶数と奇数であるはずだが，それらの積になるはずの数は

$$176=16\cdot 11=2^4\cdot 11$$

なので，一方が 16 であろうということまでわかってしまう。

このように，解の満たすべき条件をいろいろ考えることにより，しばしば解答の手がかりを得ることができる。そのようなことも考えてみるとよい。

人も「蜂」も変わらないはずだ。命を救ってやったという恩義を忘れないでいてほしい」という気持ちのあらわれである。その後に、救ってもらった「恩義」を忘れていなかった「蜂」が「柿の水干袴着たる男」になって夢にあらわれ、「君の敵、亡さむ（あなたの敵を滅ぼそう）」と言っているのであるから、正解はオである。

アは、「不意に蜘蛛に襲われたつらさ」という「蜂」の心情は本文に述べられておらず、誤り。イは、「ともに戦っていこう」という意志が「大夫」の発言からは読み取れない。ウは、「敵はいずれ自分を見つけ出すことだろう」とは書かれておらず、「愛する妻に最期のときを伝えてほしい」という記述もない。エは、「寺蜘蛛にいつか復讐する時が来ることだろう」という「蜂」の仇討ちの内容について本文では記されていない。

問四　問三の解説にもあるように、「柿の水干袴着たる男」は「蜂」である。この男は「大夫」の夢にあらわれ、「昼の仰せ」と言っている。昼、洞窟の中で命を救ってもらった際に「大夫」からかけられた言葉を受けているのである。もし抜き出しの条件が「一字」であれば「蜂」で正解となるが、ここでは「五字」という条件が指定されているので、「大きなる蜂」が正解である。

問五　傍線部は「いかで／か（ン）／そ／の／恩／を／報い／奉ら／ざら／む。」と品詞分解できる。「いかで」は「どうして」という意味の疑問詞である。ここは係助詞の「か」もあるから疑問文である。「奉る」は「お―する」「―し申しあげる」という意味の謙譲の補助動詞である。「ざら」は打消の助動詞、「む」は推量の助動詞である。「どうして、そのご恩に報い申しあげないことがありましょうか。」という現代語訳になる。

問六　「かく」は「これ」「このような」といった意味を持つ指示語であり、直前の「柿の水干着たる男」の発言を受けている。したがって、「わが申さむままにかまへ給へ（私が申しあげる通りに、ご用意をください）」「君の敵、亡さむ（あなたの敵を討ち滅ぼしましょう）」という意味をとらえているアが正解である。

イは、「とるに足らない命でも人間を助けることはできる」という発言が本文にはない。ウでは、「熱く語ってくれた」とあるが、「大夫」の発言を「熱いもの」ととらえられる描写はない。エは、「生きる方策」ではなく「敵を滅ぼす方策」が正しい。オは、本文に全く述べられていない内容である。

問七　ア、「初瀬山にたてこもっ」たのは中納言和田麿ではなく、「余吾大夫」である。また、「二、三日住みける」を「長年」と説明するのも不適切。

イ、「寺蜘蛛」は「大夫の妻」ではない。

ウ、三輪の市の現在の状況は本文では述べられていない。

エ、「網をくりかけて、巻き殺さむとしける時に～放ちやりつ」の部分の内容に合致する説明である。よって、これが正解。

オ、「寺蜘蛛を救った」のではない。また、出題の部分では「余吾大夫」が蜂などの虫たちに助けられて戦いに勝利した」という記述もない。

のつらい運命も恨むことはしないのに。

「恨む」は上二段活用動詞で、「恨ま／恨み／恨む／恨むる／恨むれ／恨みよ」と活用する。「恨ま／恨み／恨む／恨む／恨め／恨め」と活用を誤解されやすいが、「恨む」が四段活用になるのは近世以降である。ここでは、打消の助動詞「ざら」に接続しているから、未然形「恨み」となる。

(Ⅱ)

《出典解説》『十訓抄』は鎌倉期の説話集であり、全三巻で構成される。筆者については、『妙覚寺本奥書』に六波羅二臈左衛門入道とあることを根拠に湯浅宗業であるとする説と、『正徹物語』の記述を根拠に菅原為長とする説との二つがある。

成立は、序文にあるように建長四年（一二五二）一〇月。少年のための教訓書として、一〇の徳目に従い、約二八〇の和漢の説話を収めている。一〇の徳目は「第一、人に恵を施すべき事」「第二、驕慢を離るべき事」「第三、人倫を侮らざる事」「第四、人の上を誡むべき事」「第五、朋友を撰ぶべき事」「第六、忠直を存すべき事」「第七、思慮を専らにすべき事」「第八、諸事を勘忍すべき事」「第九、怨望を停むべき事」「第十、才芸を庶幾すべき事」といった儒教的なもので、『沙石集』などに影響を与えており、後代にも広く読まれた。

本文は小学館「日本古典文学全集」所収のものによった。

《本文解説》本文は上巻の「第一、人に恵を施すべき事」に示された説話の一部である。平安前期の廷臣である文屋綿麻呂の子孫、余吾大夫が戦いで窮地に立たされていた際に、蜘蛛の巣にかかっていた蜂を助け、その蜂が後に大夫を助けるという報恩譚からの出題であった。

《現代語訳》昔、中納言和田磨と申しあげる方がいらっしゃった。その子孫に、余吾大夫という武士がいた。長い年月の間、三輪の市の傍らに城を築き、備えを厳重にして住んでいたのだったが、妻の敵に攻められて、城も落ち、味方の兵士たちもことごとく討ち取られてしまったのだった。余吾大夫はやっとのことで、命からがら逃げ出し、初瀬山の奥に身を隠した。

敵は、その行方をあちこち捜し求めたけれども、大夫は十分に注意して、笠置という山寺の岩穴に隠れ、二、三日の間、ひそみ住んでいた。その時、岩穴の下の方に寺蜘蛛というものが網をかけていて、その網には大きな蜂がひっかかっていたところに、蜘蛛は網を引っ掛けて引き寄せ、巻き殺そうとしていたのだった。その時、大夫はかわいそうになって、(蜂を)網から取り外してやって、蜂にこう言った。「生きているものにとって、命以上に大切なものはない。お前は、前世で積んだ戒行の力が少ないため、虫となって生まれてきてしまったが、心を持っているわけで命が惜しいことは、人と同じだ。恩義を重くすることも、同じであるはずだ。私は敵に攻められて、危ない目に遭っている。わが身をつねれば他人の痛みもわかる。お前の命を助けてやろう。このおれの心をよくくみ取ってくれ」と言って、放してやったのだった。

その夜の夢に、柿色の水干袴を着た男がやって来て、こう言った。「昼間の仰せ言、すべて耳にはっきり残っております。あなた様のお志は、まことにもったいないと存じます。私は(蜂という)つまらない身に生まれついたとはいうものの、どうして、そのご恩に報い申しあげないことがありましょうか。願わくは、私が申しあげる通りに、ご用意をくださいませ。あなた様の敵を討ち滅ぼしましょう」と言う。「いったい、どちらの人が、こんなことをおっしゃるのか」と聞くと、「昼間、蜘蛛の網にからめられていた蜂は、私でございます」と言う。

《設問解説》問一 (a)「言ふ」の謙譲表現「聞こゆ」はヤ行下二段活用動詞で「申しあげる」という意味である。よって正解はウである。

(b)「用意す」は「用意」と「す」の複合語で、サ行変格活用動詞であり、「気を配る」「配慮する」「用心する」といった意味を持つ語である。よって正解はオである。「意を用ゐる」と漢文のように読んで覚えてもいいだろう。

問二「あはれみをおこして」は「かわいそうになって」という意味である。「大夫」は「蜂」をかわいそうに思って「取り放ちて(蜘蛛の網を取り外してやって)」いるのである。この後、大夫は「蜂」に向かって「われ、敵に攻められて、からきめをみる(私は敵に攻められて、危ない目に遭っている)」「汝が命を助けむ(あなたの命を助けてやろう)」と言っており、「蜂」の命を救った理由として、自分の置かれた苦しい境遇を述べている。したがって正解はイである。

問三「必ず思ひ知れ」は「大夫」の「蜂」に対する発言であり、「生あるものは、〜汝が命を助けむ」を受けている。「命を惜しむという点、恩義を重視する点で

○下一段活用動詞…　蹴る

け	け	ける	ける	けれ	けよ

※上一段活用動詞と下一段活用動詞は語幹と語尾の区別がない。

◎動詞の種類が多いもの

…動詞の下に「ず」を付けて、その活用語尾で判断する。

a段音＋ず（例　書かず）　↓　四段活用

a	i	u	u	e	e

i段音＋ず（例　起きず）　↓　上二段活用

i	i	u	uる	uれ	iよ

e段音＋ず（例　受けず）　↓　下二段活用

e	e	u	uる	uれ	eよ

ただし、これらの動詞でも数の少ない特殊なものは、そのまま覚えてしまうのが肝要である。

○語幹と語尾の区別がない（＝活用により漢字の読みが変化する）下二段活用動詞

得	え	え	う	うる	うれ	えよ
経	へ	へ	ふ	ふる	ふれ	へよ
寝	ね	ね	ぬ	ぬる	ぬれ	ねよ

○ワ行下二段活用動詞

植う　据う　飢う

ゑ	ゑ	う	うる	うれ	ゑよ

○ヤ行上二段活用動詞

老ゆ　悔ゆ　報ゆ

い	い	ゆ	ゆる	ゆれ	いよ

○四段活用動詞と誤解されやすい上二段活用動詞

恨む

○上一段活用動詞と誤解されやすい四段活用動詞

飽く　借る　足る

問一　動詞の活用の種類を問う問題である。

①（訳）鬼のようなものが出てきて、殺そうとした。

「出で来」は複合カ行変格活用である。「出で」は語幹扱いで変化せず「来」の部分だけが活用する。複合カ変は他に「まうで来」、「参り来」などがある。

②（訳）昔から一緒にいた小舎人童一人を連れて行った。

「いぬ」は「往ぬ」でナ行変格活用である。「往」は「行」である。意味も覚えておきたい動詞である。

③（訳）（愛する人を）思いながら寝たからその人が見えたのだろうか。夢と知っていたなら覚めなかったのに。

「寝れ」は下二段活用動詞「寝」の已然形で「ぬれ」と読む。終止形「寝（ぬ）」とともに、読みが出題されることも多い動詞である。「経（ふ）」「得（う）」も同様である。

④（訳）心があるような人は恩を受けたなら必ず報いるべきである。

「報ゆ」はヤ行上二段活用動詞である。未然形や連用形は「報い」であるため、ア行の動詞と勘違いしないようにしたい。「悔ゆ」「老ゆ」も同様である。

⑤（訳）「この子供達までも、私の知らないところへ連れておいでになるのかしら」と、

「ゐ」はワ行上一段活用動詞である。上一段活用動詞で「ゐ」を用いているのは「居」と「率」である。「座っている」「連れて行く」という意味を文脈上で判断しなければならない動詞でもある。

問二　接続関係を考えて動詞を活用させる問題である。

①（訳）一人だけでもの思いに沈んでぼんやりと見ているよりは、できるものならば、女郎花を私が住んでいる家の庭に移し植えてみようものを。

「て」につく形は連用形である。「植う」はワ行下二段活用動詞なので、連用形は「植ゑ」としなければならない。ワ行下二段活用動詞は「植う」「据う」「飢う」の三語しかないので、しっかり覚えておきたい。

②（訳）世間に語り伝わっていることは、本当はつまらないからであろうか、多くはみんな作り話である。

「語り伝ふ」は「ず」を接続させて「語り伝へ＋ず」の形をつくり、エ段の読みになるから下二段活用動詞と判断する。体言「こと」に接続しているから、連体形「語り伝ふる」にする

③（訳）逢うことが絶対にないのならば、かえってあの人のつれなさも、我が身

【三】

解答

（Ⅰ）

問一　①＝ア　②＝ウ　③＝キ　④＝カ　⑤＝ク　…（1点×5＝5点）

問二　①＝植ゑ　②＝語り伝ふる　③＝恨み　…（1点×3＝3点）

（Ⅱ）

問一　(a)＝ウ　(b)＝オ　…（2点×2＝4点）

問二　イ　…（3点）

問三　オ　…（3点）

問四　大きなる蜂　…（3点）

問五　（例）どうして、そのご恩に報い申しあげないことがありましょうか。　…（4点）

問六　ア　…（3点）

問七　エ　…（2点）

【配点】計30点

（Ⅰ）

《設問解説》私たちが古典作品から学ぶべきものは多い。語法、習俗、思想等、現在に受けつがれているものもたくさんある。私たちの言語生活、ひいては人生を豊かにする上でも古典鑑賞は非常に有用であるが、古典作品を鑑賞するにあたっては、次に示すようないくつかの学習事項をクリアしなければならない。

・古典特有の言い回し（古典文法）の把握
・古典特有の単語（重要古語）の把握
・当時の風俗習慣（古典常識）の把握

これらの項目は古典学習の中で同時に行われなければならないが、特に高校一年生では、初期学習の段階として「古典文法」の「動詞」を学ぶ必要がある。後々、その動詞に独特の助動詞が接続し、古典の文章が構成されるわけだが、そこに行き着くまでの基礎になってくるからである。

動詞は自立語で活用（語形変化）があり、現代の動詞と同様、終止形（基本形）はu段音の文字になる。（ラ行変格活用動詞は「り（i段音）」で終わる。）

古典文法における動詞の種類は全部で九種類である。現代語は五種類に集約されているので、古典では多くのパターンを覚えなければならないように感じられるが、まず、数の少ないものから覚えていき、それに属していないものは、否定（打消）の「ず」をつけて活用の種類を覚えていくといいだろう。

◎動詞の数が少ないもの

○カ行変格活用…来（「出で来」「持て来」などの複合語を含む）

こ	き	く	くる	くれ	こ（こよ）

○サ行変格活用…す・おはす

（「愛す」「心す」「死す」などの複合語を含む）

（「信ず」「生ず」など濁って終わる複合語もサ変の扱いとなる）

し（じ）

漢字＋す（ず）→複合サ変動詞

せ（ぜ）

せ	し	す	する	すれ	せよ

○ナ行変格活用…死ぬ・往ぬ（去ぬ）

な	に	ぬ	ぬる	ぬれ	ね

○ラ行変格活用…あり・をり・はべり・いまそかり（いますがり）

ら	り	り	る	れ	れ

○上一段活用…着る・見る・似る・射る・居る・率る・干る　など

（覚え方の例　「きみにいゐひ［君にいい日］」など）

ひ　干
ゐ　居・率
い　射
に　似　＋る
み　見
き　着

i	i	iる	iる	iれ	iよ

のように見えながら「ガイジン」であるために「少し悲しい思いを経験した」リナは、南米の国で「感覚的に納得がいく」シンプルな価値基準と出会い、そこで「素晴らしい！　という感嘆の声が出てきてしまうような」生まれ育ったアメリカでも何年かを過ごした日本でも感じることのできなかったのであろう一種の爽快感」を感じたのである。そして本文の最後で「なんだか少し嬉しい」と述べていることを踏まえると、筆者は、リナの「野望」は南米の国で違う形でかなえられ、得たいと思っていたものを得られたのだと考えていることがうかがえる。したがって、リナが得たいと筆者が考えていたものとして、この「一種の爽快感」を正解として抜き出せばよい。

問六　傍線部(3)における「うーん、なるほど……！」が、全面的な同意と言い切るにはやや含みのある表現であることに注目する。筆者にその含みをもたらしたのが何であるかは、直後の段落に示されている。

筆者は、リナが「シンプルな材料」と評する南米の国の「お金を持っているか、持っていないか」という価値基準を、まず「単純」で「無条件に肯定する気は全然ない」と断言し、「そこから発生するさまざまな問題」があることに触れている。しかし同時に、「それを『素晴らしい！』と評価するリナの気持ちはとてもよく理解できる気がした」ことも述べている。筆者はこれ以降で、リナの評価は単に「自分にとってトクだから」が理由ではなく、アジア系アメリカ人というマイノリティーに生まれ、移り住んだ日本でも「少し悲しい思いを経験」した彼女にとっては、「お金を持っているか、持っていないか」という余計な要素を交えない、誰にでも共通で明確な尺度（＝「シンプルな」「やり方」）は、「相手に対する判断を下す物差し」として「感覚的に納得がいく」ものだったことを説明している。こうしたリナの生い立ちを考えると、「無条件に肯定する気は全然ない」ものであっても、筆者は彼女が評価した気持ちを「とてもよく理解できる気がした」のである。したがって解答に当たっては、

・お金の有無（という単純な価値基準）を人を判断する物差しに用いることは、筆者にとって無条件に肯定できるものではない

・しかし、リナの出生や経験を踏まえれば、彼女がその基準を評価したことが筆者にも理解できるため

ということを、字数制限に注意しながら理由としてまとめればよい。

問七　脱文中に「お金」に関する言及があることから、まず、リナが南米の国に移り住み、「お金を持っているか、持っていないか」という価値基準に出会った後半部のどこかにこの一文が入るという見当がつけられる。そこで本文を追っていくと、傍線部(3)の次の段落の終わりで、筆者がリナの気持ちに理解を示すことが触れられている。そしてさらに次の段落では「だから～ただ単にそれが『自分にとってトクだから』という理由からではないと思う」とあるが、この「だから」につながるべき内容が前の部分になく、このままではなぜそう思うのかが説明されないままとなる。

そこで、この段落の冒頭に脱文を挿入してみると、お金を持っていなければ不利な判断を下されかねない南米の国の価値基準をリナが「素晴らしい！」と言うのは、リナが「特にお金持ちなわけではない」ということを踏まえれば、単なる損得上の理由からではないということになり、意味が通じるようになる。したがって「はじめの五字」として、この「だからリナ」を正解として抜き出せばよい。

読みは「うるおう」「うるおす」「うるむ」。「沢」を音読み「タク」で用いる熟語には他に「光沢」などがある。④「伏」の音読みは「フク」。「起伏」「伏線」などの熟語を作る。⑤「籍」の誤記に注意。この字を用いた熟語には他に「本籍」「書籍」などがある。

問二 (a)「ひょんなこと」とは「妙なこと、思いがけないこと、意外なこと、取るに足らないこと」といった意味を表す。したがってアが正解。イの「偶然」のような意味はないので注意する。

(b)「つまるところ」とは「要するに、結局」という意味の副詞である。したがってオが正解。

問三 空欄Aを含む部分は、母語以外の言語を習得するような「人が何かを必死で勉強する、ということの動機」が「その必要性にある」という筆者の推察をもとに、空欄の直前で示された例を受けて、そのような「事情があってはじめて人間は必死になれる」と述べる構造になっている。よって空欄Aには、ここで示された例が、人間が「必死」にならざるを得ないような、そうする以外の手段がないような行き詰まりのある「事情」であることを表す慣用表現が入ることになる。したがって正解は、「最後のところまで来てしまい、どうすることもできなくなる」ことを表すウの「切羽詰まった」となる。

ア「押しも押されもせぬ」は「ある人物が不動の地位を占めていること」、イ「割に合わない」は「ひきあわないこと、相応の対価になっていないこと」、エ「すみに置けない」は「意外な経験・知識・才能などがあって存在をばかにできないこと」、オ「万事休した」は「もう施す手段がなくなりこれ以上手の打ちようがないこと」をそれぞれ表す慣用表現である。

問四 この文章では、「その国の出身者から見て、その国以外の出身の人」を表す語としてカタカナ書きの「ガイジン」が用いられているが、傍線部(1)では「『ガイジンっぽい』」として、これをさらにカギカッコつきで示している。

この場面で道を訊いた人は、「しばしば日本人に間違われた」外見を持つリナに対し、彼女が日本人であると思い込んで日本語で話しかけている。しかし当のリナは、ゆっくり考え対応するのであればまだ日本語での返答も可能だったものの、すぐさま日本語で「道を教える」までにはいたらず、「Uf……」という「呟きを洩らす」。その呟きとその様子が、道を訊いた日本人の中にある典型的な「ガイジンっぽい」イメージにまさに当てはまったがゆえに、そこで初めてリナが日本人ではないと気づくことになった。しかも、リナのそうした見た目のイメージと呟く様子のイメージとの違いが予想外であったために、「たいていの人は慌てたように『あ、結構です！』と言い置き、その場を立ち去っていった」という反応を示したのである。したがって、正解はイとなる。

アは、リナが自分の日本語が上達しないことに対し、「とても残念がっていた」ことは示されているが、「ひそかにいらだちをつのらせていた」とする内容はなく、それを「さりげなく表現したい」とするのは説明として誤り。ウは、筆者がこのように考えていた可能性はないわけではないが、ここで主眼となるのは、道を訊いた人がリナの呟きを聞いてどう受け取ったかであり、カギカッコつきの理由の説明とはならない。エは、ここではリナの反応そのものを読者にわからせたいのではなく、それが道を訊いた人にどのように受け取られるか、その人の抱く「ガイジンっぽい」というイメージと重なることにより何が起きるかを読者にわからせたいものと考えられるから、説明として不適。オは、道を訊いた人が「彼女を思いのほか悩ませたことに罪の意識を感じている」とする内容が本文になく、誤り。

問五 リナが抱く「野望」そのものについては、傍線部(2)の直前で「それらの問いに、一度でいいからサラリと日本語で答えてみたい……！」として示されている。では、道を訊く日本人の問いに「サラリと日本語で答え」ることで、リナは何を得たかったのか。

本文ではこのあと、南米で暮らすことになったリナが、その国の印象を「『お金を持っているか、持っていないか』というシンプルな材料が、ほとんどすべての価値基準になる」とし、それを「素晴らしい！」と評価していることが示されている。筆者はそうしたリナの評価の理由を掘り下げていくが、そこで日本にいた頃のリナが「『まるでその国で生まれ育ったような外見』であるにもかかわらず、当該国の『言語』が上手には話せない、ということが原因で少し悲しい思いを経験したりもしたわけだ」という事実に行き当たる。生まれ育ったアメリカではマイノリティーとして複雑な経験や思いをしてきただろうし、日本では日本人

生徒に学習させることが必要」であり、「国語問題・国語政策に関係する人は、一般に通じる語感をたっとぶほかに、はじめに述べた自分個人の語感を抑えることに努力すべき」としている。これは、どちらの人も、語感の有する性格のうち主観的・個人的な面よりも客観的・一般的な面を重視すべきだという主張であり、したがって本文の内容に合致している。

よって、正解はウ・カとなる。

【二】

解　答

問一　①＝圏　②＝後天　③＝じゅんたく
　　④＝伏　⑤＝国籍　…（1点×5＝5点）
問二　(a)＝ア　(b)＝オ　…（2点×2＝4点）
問三　ウ　…（3点）
問四　イ　…（4点）
問五　一種の爽快感　…（4点）
問六　（例）人を判断する基準にお金の有無を用いることは無条件に肯定できないが、リナの出生や経験を踏まえれば、その基準を評価したことが理解できるから。（68字）　…（6点）
問七　だからリナ　…（4点）
［配　点］　計30点

《出典解説》　鷺沢萠の随筆「リナの野望」より。

鷺沢萠（一九六八〜二〇〇四）は東京都生まれの小説家。大学生の時にデビュー作「川べりの道」（一九八七）が文学界新人賞を受賞して注目され、以後、小説やエッセイなどで活躍した。主な作品に、『帰れぬ人びと』（一九八九）、『駆ける少年』（一九九二）、『ハング・ルース』（一九九二）などがある。

「リナの野望」は単行本『この惑星のうえを歩こう』（大和書房、二〇〇二）に収録されており、本文はこれによった。なお、同書は二〇〇七年に角川文庫から文庫化され、その際に表題が『待っていてくれる人』に改められている。

《本文解説》　マイノリティーとして生まれたアメリカ人である知人のリナの言動やエピソードを通して、他人を評価する価値基準について筆者が考えた、やや評論的な色合いも含む文章である。

筆者と知り合いになったリナは、外見ははっきりと「アジア人」であるが、アメリカ生まれアメリカ育ちのアメリカ人である。長く住んだ日本を去ることになったリナは、日本語が上手にならなかったことをとても残念がったが、成人後に日本語を習得することの困難さを考えたうえでも、リナには残念がる特別な事情があった。

彼女はその外見ゆえに日本人に間違われることが多く、路上で道を訊かれるなど、日本語で話しかけられることが多かった。しかしとっさに日本語で対応することができず、一度でいいからサラリと日本語で答えてみたい、というのは彼女にとって当然抱くことになる願望であり、筆者はそれを敢えて「野望」と表現した。

リナはその後パートナーと南米のある国で暮らすことになったが、筆者のもとに「お金を持っているか、持っていないか」というその国の価値基準を「素晴らしい！」と評価するリナからのメールが届いた。筆者はその価値基準そのものを無条件に肯定する気はないが、それを評価するリナの気持ちはとてもよく理解できる気がした。

リナにとって、相手に対する判断を下す物差しとしては、お金の有無は外見や言語や国籍よりも感覚的に納得がいくものだったのではないかと筆者は考える。アメリカの社会は必死に差別を是正しようとしているが、差別のない社会では決してなく、英語を母語とするマイノリティーのアメリカ人であるリナにとっては「アジア人差別」を受けたと仮定したときに、筆者のような言い訳ができない。また、リナが日本で暮らしていたときには、まるで日本人のような外見なのに日本語が上手に話せない、ということで少し悲しい思いも経験している。

そんなリナが南米で感覚的に納得がいく価値基準に触れ、一種の爽快感を感じているのだろうと考えると、筆者はそれに少し嬉しさを感じている。

《設問解説》　**問一**　①「圏」は、部首である「くにがまえ」の中を「券」などとしないよう注意したい。②「後天」は、性質などが「生まれたあとで、いつの間にか身についたものであること」を意味する。対義語は「先天」。③「潤」の訓

た戦前生まれの筆者は「マッサージの先生」を想像できなかったことがうかがえる。すなわち、筆者が持つ「先生」の語感に比べて、「世間の『先生』の語感」は、その指す対象が大きく広がる方向に「ずいぶんかわっ」ていたのである。したがって、このことを説明しているアが正解となる。

イは、「川柳に用いるのには適さなくなった」かどうかは本文からはわからず不適。ウのような変化も本文には示されていない。エは、「先生」と呼ばれることへの反応の違いだけでは「たしかにこうなっては」が指し示す大阪の宿での出来事の説明にはならず、不適切。オも、傍線部の直後に「語感というものは、時代により、場所によってちがう」とはあるが、「先生」という語に方言のような意味の違いがあるとする内容はない。

問七　「通暁」とは、ある事柄に対して詳しく知りぬいている、非常に通じていることを意味する。前の段落において、「語感が鋭い」とは、他の人と共通に感じられる語感を正しく感じ取り、正しく使用できることと説明され、「それをうまく言葉で説明できる人であれば、なおいい」とされている。そして、傍線部(3)の直前では作者が持つ「語感の鋭さ」が文芸作品では重要であるとされている。

しかし、本文で筆者は、語感が「多少の客観性、一般性をそなえている」一方で、「主観的・個人的」な語感も無視できないことを繰り返し述べている。この考え方からすれば、文芸作品を鑑賞する者や学問的に解釈する者は、作者が「他の人にも共通に感じられるはずの語感」を「うまく言葉で説明」している場合と、「うまく言葉で説明」したつもりが作者自身の個人的な語感が「つい反映」されてしまっている場合の両方があることを理解する必要が生じる。こうしたことを踏まえて、語感をめぐる両方の場合について「通暁することが望ましい」と傍線部で説明されているのであるから、これらの内容を正しく説明しているエが正解となる。

アは、「作者が新たな語感を追加」が誤り。また、「作品に深みを与える手段としている」も「つい反映してしまう」という傍線部の説明とは矛盾する。イは、「語感の共通性をいったん考えの外に置いて」しまうのでは、やはり傍線部に反する。ウは、「誰でも共通する語感をあえて無視して作者が独自の語感を提示する」が「作品の上につい反映してしまう作者特有の語感」の説明としては不適切。オは、前段落の内容を踏まえれば「語感の鋭さゆえに、一般的な語感を作者自身の言葉で逸脱させながら」では「語感の鋭さ」の説明としておかしい。

問八　ア　「金田一」という自らの苗字について筆者は「小学校へ入学以来たえず苦労をして来た」「他人様にもメイワクをかけたようである」とは述べているが、「改姓の申請を検討した過去があった」とは示されていない。

イ　筆者は「岡田氏の気持はよくわかる」と言っているが、これは「自己の不快とする他人の氏と同じ」であるために改姓を申し出たという、「岡田氏」の事情に対する理解に過ぎない。「岡田」から「森」への改姓申請そのものについては、筆者は「あまりと言えばあまりに主観的」「許可がおりないでも当然だった」と断じており、「どこかに認める余地はなかったか」とは考えていない。

ウ　「生まれた子供の命名」については傍線部(1)の直後に述べられているが、「一家でディスカッションをし」たのに「あげくの果て」に「今まで誰も聞いたことのない珍しい名前に落ちつくのはどこの家でもありそうだ」とある。これは、子供の名前の案を家族で話し合うものの、その案に対する家族それぞれの「個人的な感じ」が違うために、全員が納得できる妥協点がどの案でも見つからず、結果として「今まで誰も聞いたことのない珍しい名前」、すなわち「個人的な感じ」を誰も持っていない名前に「落ち着く」場合が考えうることを表している。したがって、これは本文の内容に合致している。

エ　『平家物語』の注釈をして筆者がはじめて気付いたのは、漢語が当時持っていた語感の一般性を生かして登場人物の教養やエチケットを表しているということであり、「自然な口ぶりとして表現されている」ことではない。

オ　円地文子氏の随筆の事例に関しては「筆者に自身の年齢を実感させる語感の例」とは言えるが、筆者の母の昔話については「今の若い人にはうそみたいな気がするだろう」とは述べているものの、年齢の実感については触れていない。そもそも、大正末期に少年雑誌を読んでいた筆者は明治三十年代には生まれていないのであり、「年齢の実感」を感じる対象として筆者の母の昔話を挙げるのはおかしい。

カ　本文の終わりで筆者は、「国語教育にたずさわる人は、一般に通じる語感を

語感を抑える努力が大切であると筆者は主張する。

《設問解説》問一 ①「裁」は「さばく」「たつ」という二つの訓読みを持つ。音読みは「サイ」だが、同音で字形も似ている「栽」「載」との区別に注意する。②「迷」は「まよう」、「惑」は「まどう」という訓読みを持つ。近い意味の漢字を二つ重ねた熟語である。③「貌」は「顔かたち、姿、見かけ」の意味。「美貌」「変貌」などの熟語を作る。④「堪」の音読みは「カン」。「堪忍」などの熟語を作るが、「堪能」については「タンノウ」という読みが一般化している。⑤雑誌などに原稿を寄せること。同じ「稿」を用いた近い意味の熟語に「投稿」があるが、「投稿」が自らすすんで原稿を送る意味に限定されるのに対し、「寄稿」は依頼を受け原稿を書いて送る意味も含まれており、注意を要する。

問二 (a)「ひとかた」と読むときの「一方」は「普通である」という意味を表し、「一方ならぬ」で「普通ではない、非常な」という意味になる。したがってイが正解。

(b)「二枚目」は、歌舞伎に由来する表現である。劇場の表に掲げられた看板では、一枚目には主役、二枚目には言動の優しい美男子の役、三枚目には滑稽な役を演じる役者の名前をそれぞれ書いたことから、そうした俳優、転じて色男や美男子を広く意味する語となった。したがって「二枚目俳優」の意味としてはオが正解である。なお、イのような俳優および人物については、同様にして「三枚目」という語が生まれている。

(c) この「ぴんと」は、あるものが直感的・感覚的に理解できることを表す副詞であり、カメラなどの「ピント」とは違う言葉であることにまず注意したい。「ぴんとこない」はそうではない状態、すなわち受け手が持っている気持ちや感覚に対象となるものがぴったり合わないことを意味する表現であり、したがってオが正解。

問三 空欄Aを含む段落では、「改氏・改名事件審判例」が「不便で困る」ことを理由にした改姓・改名申し出の審判例であることを示したうえで、「難読の例」、「A」な例」、「隠語のような名前」をもてあます例が紹介されている。

そして続く段落で筆者は、自分自身も「金田一」という苗字が難読、珍奇な」ものであり、「不便だという理由で改姓を届け出たら許可がもらえるかしら」と思いながら審判例を読み進めたことを述べている。このことからすれば、空欄Aに当てはまる漢字二字の表現としては、「珍しくて変わっていること」を表す「珍奇」が正しいとわかる。

問四 傍線部(1)の直前の引用で、兼好は「名を聞く」ことで「おもかげはおしはからるる心地する」、すなわち人の名前を聞けばすぐにその人の面影（＝顔）が推測できる気がする、と述べている。

一方、この前の部分で筆者は、「岡田」から「森」への改姓申し出が不許可となった例を挙げ、「あまりに主観的」としているが、改姓を申請した「岡田」氏その人にとっては嫌で仕方がない何らかの事情があったことは想像でき、その点で筆者は「気持はよくわかる」とも言っている。筆者にとって「岡田」とは少年時代に目にした俳優や文芸作品の著者の思い出につながり、「望ましい苗字のような気がする」という好印象を述べているが、同時に「これまた私の個人的な感じにちがいない」とも断じている。

この「岡田」姓の例を踏まえれば、同じ名を聞いたとしても、その名から感じるものは聞き手それぞれの主観的・個人的なものとなり、したがって兼好と私（＝筆者）とでは思い浮かべる顔は違うことになるだろう、と筆者は述べているのである。したがって、字数制限に注意しながら、「同じ名前であっても、想像する顔は聞く人の主観的・個人的なものになるから。」（36字）のように理由をまとめればよい。

問五 空欄Bの直前の段落では、語感について「主観的・個人的である」ものの「かなり多くの人に共通の語感というものもある」ことが指摘されている。一方、空欄Bを含む段落は、語感について「いかに個人的な要素があるかということを心得ることもはなはだ大切である」ことについて、例を挙げて指摘している。直前の段落で語感について「主観的・個人的」から「共通」へと話題を転じたあと、空欄Bをはさんで再度「個人的な要素」へと話題を戻しているので、その前後は逆接の関係ということになる。したがって、イ「しかし」以外では文脈がつながらず、これが正解となる。

問六 「先生」という言葉の語感については、「川柳の時代」での状況や今日での人々の反応に触れたうえで、筆者が大阪に宿を取った夜の出来事が紹介されている。そこでは、「先生が見えました」という言葉を聞いたとき、大正末期に少年だっ

高1生国語

◆解答・解説◆

【一】

解答

問一 ①＝裁　②＝迷惑　③＝ようぼう
④＝た　⑤＝寄稿　……（1点×5＝5点）

問二 (a)＝イ　(b)＝オ　(c)＝オ　……（2点×3＝6点）

問三 珍奇　……（3点）

問四 （例）同じ名前であっても、想像する顔は聞く人の主観的・個人的なものになるから。（36字）　……（4点）

問五 イ　……（3点）

問六 ア　……（4点）

問七 エ　……（5点）

問八 ウ・カ　……（5点×2＝10点）

【配　点】 計40点

《出典解説》 金田一春彦「語感の正体」より。

金田一春彦（一九一三〜二〇〇四）は言語学者、国語学者。アイヌ語研究で名高い金田一京助を父とし、本文中にも登場する東京本郷に生まれる。大学生の時より日本語アクセントの歴史的研究や調査を始め、長く大学等で教壇に立ちつつ、国語教科書や辞書の編集および監修、アナウンサー養成所講師、国立国語研究所研究員など多岐に渡って活躍し、一九九七年には日本語方言研究の権威として文化功労者に選ばれた。

書き言葉を中心とする伝統的な国語学に対し、筆者は話し言葉の重要性を説いた。また、一般向け書物ではわかりやすい表現を用いて、国語学の普及に努めた。著書はベストセラーとなった『日本語』（一九五七）をはじめ多数。その業績は二〇〇三〜〇六年にかけ、『金田一春彦著作集』（全十三巻・別巻一、玉川大学出版部）にまとめられている。

出題の「語感の正体」は、一九六二年十一月に『言語生活』誌の「語感」特集号に発表され、のち単行本『日本語への希望』（大修館書店、一九七六）に収められた。本文は上記『金田一春彦著作集』第二巻により、出題の都合上一部を省略した。

《本文解説》 言葉の持つ「語感」について、当時の世相や明治以降の歴史的経緯を踏まえた例を多く交えつつ、その正体についてわかりやすく述べた文章である。

筆者は手元の本にあった「改氏・改名事件審判例」という章に注目し、自らも難読かつ珍奇な苗字を持っていることを踏まえ、そうした申し出の理由として苗字や名に対して人々が抱く感じがあり、その感じは主観的で人により異なるものであることを指摘する。

言葉の感じ、すなわち語感は主観的・個人的であるが、先の改姓の例からすれば、多くの人に共通の語感があり、多少の客観性、一般性をそなえているともいえる。

しかし、筆者は「大臣」「先生」という言葉の例や、「先生」をめぐる大阪の宿での体験を交えつつ、そうは言っても語感が持つ個人的な要素を把握することは非常に大切であると主張する。

語感は時代や場所によって異なる。『枕草子』や『平家物語』に反映されている語感は今のわれわれからするとなかなか気付きにくい。明治時代や、この文章が書かれた一九六二年ごろにおいても、世代の間で同じ言葉に対する語感は異なる。

これらを踏まえ、筆者は「語感とはそんなものである」という。語句に対しては誰でも何か感じを持つが、そこには他人と共通の感じと、共通ではない感じとがある。「語感が鋭い」とは、他人と共通の感じを適確に感じとり、適確に使用できることであり、それをうまく言葉で表現できればなおいいとされる。

文芸作品の作者には、そうした語感の鋭さが重要である。しかし、文芸作品の鑑賞者や解釈学者には、その中につい反映されてしまう作者独自の語感にも詳しく通じておくことが望ましいという大変さがある。

そして国語教育にたずさわる人は一般に通じる語感を学習させることが必要であり、国語問題・国語政策の関係者は、一般に通じる語感の重視と、自分個人の